

(9) Factorar $a^2 - 66a + 1080$.

$$a^2 - 66a + 1080 = (a - \quad)(a - \quad)$$

Necesitamos dos números cuya suma sea 66 y cuyo producto sea 1080.
Descomponiendo 1080, tendremos:

1080	2			
540	2			
270	2			
135	3	$2 \times 2 \times 2 = 8$	$3 \times 3 \times 3 \times 5 = 105$	$105 + 8 = 113$, no sirven
45	3	$2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$	$3 \times 3 \times 5 = 45$	$45 + 24 = 69$, no sirven
15	3	$2 \times 3 \times 5 = 30$	$2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$	$30 + 36 = 66$, sirven
5	5			
1				

Los números que necesitamos son 30 y 36 porque su suma es 66 y su producto necesariamente es 1080 ya que para obtener estos números hemos empleado todos los factores que obtuvimos en la descomposición de 1080, luego:

$$a^2 - 66a + 1080 = (a - 36)(a - 30). \quad R.$$

EJERCICIO 98

Factorar o descomponer en dos factores:

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. $x^2 + 7x + 10$. | 13. $y^2 - 4y + 3$. | 25. $a^2 - 2a - 35$. | 37. $m^2 - 2m - 168$. |
| 2. $x^2 - 5x + 6$. | 14. $12 - 8n + n^2$. | 26. $x^2 + 14x + 13$. | 38. $c^2 + 24c + 135$. |
| 3. $x^2 + 3x - 10$. | 15. $x^2 + 10x + 21$. | 27. $a^2 + 33 - 14a$. | 39. $m^2 - 41m + 400$. |
| 4. $x^2 + x - 2$. | 16. $a^2 + 7a - 18$. | 28. $m^2 + 13m - 30$. | 40. $a^2 + a - 380$. |
| 5. $a^2 + 4a + 3$. | 17. $m^2 - 12m + 11$. | 29. $c^2 - 13c - 14$. | 41. $x^2 + 12x - 364$. |
| 6. $m^2 + 5m - 14$. | 18. $x^2 - 7x - 30$. | 30. $x^2 + 15x + 56$. | 42. $a^2 + 42a + 432$. |
| 7. $y^2 - 9y + 20$. | 19. $n^2 + 6n - 16$. | 31. $x^2 - 15x + 54$. | 43. $m^2 - 30m - 675$. |
| 8. $x^2 - 6 - x$. | 20. $20 + a^2 - 21a$. | 32. $a^2 + 7a - 60$. | 44. $y^2 + 50y + 336$. |
| 9. $x^2 - 9x + 8$. | 21. $y^2 + y - 30$. | 33. $x^2 - 17x - 60$. | 45. $x^2 - 2x - 528$. |
| 10. $c^2 + 5c - 24$. | 22. $28 + a^2 - 11a$. | 34. $x^2 + 8x - 180$. | 46. $n^2 + 43n + 432$. |
| 11. $x^2 - 3x + 2$. | 23. $n^2 - 6n - 40$. | 35. $m^2 - 20m - 300$. | 47. $c^2 - 4c - 320$. |
| 12. $a^2 + 7a + 6$. | 24. $x^2 - 5x - 36$. | 36. $x^2 + x - 132$. | 48. $m^2 - 8m - 1008$. |

CASOS ESPECIALES

147 El procedimiento anterior es aplicable a la factoración de trinomios que siendo de la forma $x^2 + bx + c$ difieren algo de los estudiados anteriormente.

Ejemplos

(1) Factorar $x^4 - 5x^2 - 50$.

El primer término de cada factor binomio será la raíz cuadrada de x^4 o sea x^2 :

$$x^4 - 5x^2 - 50 = (x^2 - \quad)(x^2 + \quad)$$

Buscamos dos números cuya diferencia (signos distintos en los binomios) sea 5 y cuyo producto sea 50. Esos números son 10 y 5. Tendremos:

$$x^4 - 5x^2 - 50 = (x^2 - 10)(x^2 + 5). \quad R.$$

- (2) Factorar
- $x^6 + 7x^3 - 44$
- .

El primer término de cada binomio será la raíz cuadrada de x^6 o sea x^3 .
Aplicando las reglas tendremos:

$$x^6 + 7x^3 - 44 = (x^3 + 11)(x^3 - 4). \quad R.$$

- (3) Factorar
- $a^2b^2 - ab - 42$
- .

El primer término de cada factor será la raíz cuadrada de a^2b^2 o sea ab :

$$a^2b^2 - ab - 42 = (ab - 7)(ab + 6).$$

Buscamos dos números cuya *diferencia* sea 1 (que es el coeficiente de ab) y cuyo *producto* sea 42. Esos números son 7 y 6. Tendremos:

$$a^2b^2 - ab - 42 = (ab - 7)(ab + 6). \quad R.$$

- (4) Factorar
- $(5x)^2 - 9(5x) + 8$
- .

Llamamos la atención sobre este ejemplo porque usaremos esta descomposición en el caso siguiente.

El primer término de cada binomio será la raíz cuadrada de $(5x)^2$ o sea $5x$:

$$(5x)^2 - 9(5x) + 8 = (5x - 8)(5x - 1).$$

Dos números cuya *suma* (signos iguales en los binomios) es 9 y cuyo *producto* es 8 son 8 y 1. Tendremos:

$$(5x)^2 - 9(5x) + 8 = (5x - 8)(5x - 1). \quad R.$$

- (5) Factorar
- $x^2 - 5ax - 36a^2$
- .

$$x^2 - 5ax - 36a^2 = (x - 9a)(x + 4a).$$

El coeficiente de x en el segundo término es $5a$. Buscamos dos cantidades cuya *diferencia* sea $5a$ (que es el coeficiente de x en el segundo término) y cuyo *producto* sea $36a^2$. Esas cantidades son $9a$ y $4a$. Tendremos:

$$x^2 - 5ax - 36a^2 = (x - 9a)(x + 4a). \quad R.$$

- (6) Factorar
- $(a + b)^2 - 12(a + b) + 20$
- .

El primer término de cada binomio será la raíz cuadrada de $(a + b)^2$ que es $(a + b)$.

$$(a + b)^2 - 12(a + b) + 20 = [(a + b) - 10][(a + b) - 2].$$

Buscamos dos números cuya *suma* sea 12 y cuyo *producto* sea 20. Esos números son 10 y 2. Tendremos:

$$(a + b)^2 - 12(a + b) + 20 = [(a + b) - 10][(a + b) - 2] \\ = (a + b - 10)(a + b - 2). \quad R.$$

- (7) Factorar
- $28 + 3x - x^2$
- .

Ordenando en orden descendente respecto de x , tenemos:

$$-x^2 + 3x + 28.$$

Para eliminar el signo $-$ de $-x^2$ introducimos el trinomio en un paréntesis precedido del signo $-$:

$$-(x^2 - 3x - 28)$$

Factorando $x^2 - 3x - 28 = (x - 7)(x + 4)$, pero como el trinomio está precedido de $-$ su descomposición también debe ir precedida de $-$ y tendremos:

$$-(x - 7)(x + 4)$$

Para que desaparezca el signo $-$ del producto $-(x - 7)(x + 4)$ o sea, para convertirlo en $+$ basta cambiarle el signo a un factor, por ejemplo, a $(x - 7)$ y quedará:

$$28 + 3x - x^2 = (7 - x)(x + 4). \quad R.$$

(8) Factorar $30 + y^2 - y^4$.

$$30 + y^2 - y^4 = -(y^4 - y^2 - 30) = -(y^2 - 6)(y^2 + 5) = (6 - y^2)(y^2 + 5). \quad R.$$

EJERCICIO 99

Factorar:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $x^4 + 5x^2 + 4$. | 13. $x^4 + 7ax^2 - 60a^2$. | 25. $a^2 + 2axy - 440x^2y^2$. |
| 2. $x^6 - 6x^3 - 7$. | 14. $(2x)^2 - 4(2x) + 3$. | 26. $m^6n^6 - 21m^3n^3 + 104$. |
| 3. $x^8 - 2x^4 - 80$. | 15. $(m - n)^2 + 5(m - n) - 24$. | 27. $14 + 5n - n^2$. |
| 4. $x^2y^2 + xy - 12$. | 16. $x^8 + x^4 - 240$. | 28. $x^6 + x^3 - 930$. |
| 5. $(4x)^2 - 2(4x) - 15$. | 17. $15 + 2y - y^2$. | 29. $(4x^2)^2 - 8(4x^2) - 105$. |
| 6. $(5x)^2 + 13(5x) + 42$. | 18. $a^4b^4 - 2a^2b^2 - 99$. | 30. $x^4 + 5abx^2 - 36a^2b^2$. |
| 7. $x^2 + 2ax - 15a^2$. | 19. $c^2 + 11cd + 28d^2$. | 31. $a^4 - a^2b^2 - 156b^4$. |
| 8. $a^2 - 4ab - 21b^2$. | 20. $25x^2 - 5(5x) - 84$. | 32. $21a^2 + 4ax - x^2$. |
| 9. $(x - y)^2 + 2(x - y) - 24$. | 21. $a^2 - 21ab + 98b^2$. | 33. $x^8y^8 - 15ax^4y^4 - 100a^2$. |
| 10. $5 + 4x - x^2$. | 22. $x^4y^4 + x^2y^2 - 132$. | 34. $(a - 1)^2 + 3(a - 1) - 108$. |
| 11. $x^{10} + x^5 - 20$. | 23. $48 + 2x^2 - x^4$. | 35. $m^2 + abcm - 56a^2b^2c^2$. |
| 12. $m^2 + mn - 56n^2$. | 24. $(c + d)^2 - 18(c + d) + 65$. | 36. $(7x^2)^2 + 24(7x^2) + 128$. |

CASO VII

TRINOMIO DE LA FORMA $ax^2 + bx + c$

- (148) Son trinomios de esta forma:
- $$2x^2 + 11x + 5$$
- $$3a^2 + 7a - 6$$
- $$10n^2 - n - 2$$
- $$7m^2 - 23m + 6$$

que se diferencian de los trinomios estudiados en el caso anterior en que el primer término tiene un coeficiente distinto de 1.

(149) DESCOMPOSICION EN FACTORES DE UN TRINOMIO DE LA FORMA $ax^2 + bx + c$

Ejemplos

(1) Factorar $6x^2 - 7x - 3$.

Multipliquemos el trinomio por el coeficiente de x^2 que es 6 y dejando indicado el producto de 6 por $7x$ se tiene:

$$36x^2 - 6(7x) - 18.$$

Pero $36x^2 = (6x)^2$ y $6(7x) = 7(6x)$ luego podemos escribir: $(6x)^2 - 7(6x) - 18$.

Descomponiendo este trinomio según se vio en el caso anterior, el 1er. término de cada factor será la raíz cuadrada de $(6x)^2$ o sea $6x$: $(6x -) (6x +)$.

Dos números cuya diferencia sea 7 y cuyo producto sea 18 son 9 y 2. Tendremos: $(6x - 9)(6x + 2)$.

Como al principio multiplicamos el trinomio dado por 6, ahora tenemos que dividir por 6, para no alterar el trinomio, y tendremos: $\frac{(6x - 9)(6x + 2)}{6}$

pero como ninguno de los binomios es divisible por 6, descomponemos 6 en 2×3 y dividiendo $(6x - 9)$ entre 3 y $(6x + 2)$ entre 2 se tendrá:

$$\frac{(6x - 9)(6x + 2)}{2 \times 3} = (2x - 3)(3x + 1)$$

Luego: $6x^2 - 7x - 3 = (2x - 3)(3x + 1)$. R.

(2) Factorar $20x^2 + 7x - 6$.

Multiplicando el trinomio por 20, tendremos: $(20x)^2 + 7(20x) - 120$.

Descomponiendo este trinomio, tenemos: $(20x + 15)(20x - 8)$.

Para cancelar la multiplicación por 20, tenemos que dividir por 20, pero como ninguno de los dos binomios es divisible por 20, descomponemos el 20 en 5×4 y dividiendo el factor $(20x + 15)$ entre 5 y $(20x - 8)$ entre 4 tendremos:

$$\frac{(20x + 15)(20x - 8)}{5 \times 4} = (4x + 3)(5x - 2)$$

Luego $20x^2 + 7x - 6 = (4x + 3)(5x - 2)$. R.

(3) Factorar $18a^2 - 13a - 5$.

Multiplicando por 18: $(18a)^2 - 13(18a) - 90$.

Factorando este trinomio: $(18a - 18)(18a + 5)$.

Dividiendo por 18, para lo cual, como el primer binomio $18a - 18$ es divisible por 18 basta dividir este factor entre 18, tendremos:

$$\frac{(18a - 18)(18a + 5)}{18} = (a - 1)(18a + 5)$$

Luego $18a^2 - 13a - 5 = (a - 1)(18a + 5)$. R.

■ EJERCICIO 100

Factorar:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. $2x^2 + 3x - 2$. | 10. $20y^2 + y - 1$. | 19. $m^2 - 6 + 15m^2$. |
| 2. $3x^2 - 5x - 2$. | 11. $8a^2 - 14a - 15$. | 20. $15a^2 - 8a - 12$. |
| 3. $6x^2 + 7x + 2$. | 12. $7x^2 - 44x - 35$. | 21. $9x^2 + 37x + 4$. |
| 4. $5x^2 + 13x - 6$. | 13. $16m^2 + 15m^2 - 15$. | 22. $44n^2 + 20n^2 - 15$. |
| 5. $6x^2 - 6 - 5x$. | 14. $2a^2 + 5a + 2$. | 23. $14m^2 - 31m - 10$. |
| 6. $12x^2 - x - 6$. | 15. $12x^2 - 7x - 12$. | 24. $2x^2 + 29x + 90$. |
| 7. $4a^2 + 15a + 9$. | 16. $9a^2 + 10a + 1$. | 25. $20a^2 - 7a - 40$. |
| 8. $3 + 11a + 10a^2$. | 17. $20n^2 - 9n - 20$. | 26. $4n^2 + n - 33$. |
| 9. $12m^2 - 13m - 35$. | 18. $21x^2 + 11x - 2$. | 27. $30x^2 + 13x - 10$. |

CASOS ESPECIALES

1. Factorar $15x^4 - 11x^2 - 12$.Multiplicando por 15: $(15x^2)^2 - 11(15x^2) - 180$.Descomponiendo este trinomio, el primer término de cada factor será la raíz cuadrada de $(15x^2)^2$, o sea $15x^2$: $(15x^2 - 20)(15x^2 + 9)$.Dividiendo por 15: $\frac{(15x^2 - 20)(15x^2 + 9)}{5 \times 3} = (3x^2 - 4)(5x^2 + 3)$. R.2. Factorar $12x^2y^2 + xy - 20$.Multiplicando por 12: $(12xy)^2 + 1(12xy) - 240$.Factorando este trinomio: $(12xy + 16)(12xy - 15)$.Dividiendo por 12: $\frac{(12xy + 16)(12xy - 15)}{4 \times 3} = (3xy + 4)(4xy - 5)$. R.3. Factorar $6x^2 - 11ax - 10a^2$.Multiplicando por 6: $(6x)^2 - 11a(6x) - 60a^2$.Factorando este trinomio: $(6x - 15a)(6x + 4a)$.Dividiendo por 6: $\frac{(6x - 15a)(6x + 4a)}{3 \times 2} = (2x - 5a)(3x + 2a)$. R.4. Factorar $20 - 3x - 9x^2$.Ordenando el trinomio en orden descendente respecto de x : $-9x^2 - 3x + 20$.Introduciéndolo en un paréntesis precedido del signo $-$: $-(9x^2 + 3x - 20)$.Multiplicando por 9: $-[(9x)^2 + 3(9x) - 180]$.Factorando este trinomio: $-(9x + 15)(9x - 12)$.Dividiendo por 9: $\frac{-(9x + 15)(9x - 12)}{3 \times 3} = -(3x + 5)(3x - 4)$.

Para que desaparezca el signo $-$ de este producto, o sea para convertirlo en $+$, hay que cambiar el signo a un factor, por ejemplo, a $(3x - 4)$, que se convertirá en $(4 - 3x)$, y tendremos:

$$20 - 3x - 9x^2 = (3x + 5)(4 - 3x). \text{ R}$$

EJERCICIO 101

Factorar:

1. $6x^4 + 5x^2 - 6$.

2. $5x^6 + 4x^3 - 12$.

3. $10x^8 + 29x^4 + 10$.

4. $6a^2x^2 + 5ax - 21$.

5. $20x^2y^2 + 9xy - 20$.

6. $15x^2 - ax - 2a^2$.

7. $12 - 7x - 10x^2$.

8. $21x^2 - 29xy - 72y^2$.

9. $6m^2 - 13am - 15a^2$.

10. $14x^4 - 45x^2 - 14$.

11. $30a^2 - 13ab - 3b^2$.

12. $7x^6 - 33x^3 - 10$.

13. $30 + 13a - 3a^2$.

14. $5 + 7x^4 - 6x^8$.

15. $6a^2 - ax - 15x^2$.

16. $4x^2 + 7mnx - 15m^2n^2$.

17. $18a^2 + 17ay - 15y^2$.

18. $15 + 2x^2 - 8x^4$.

19. $6 - 25x^8 + 5x^4$.

20. $30x^{10} - 91x^5 - 30$.

21. $30m^2 + 17am - 21a^2$.

22. $16a - 4 - 15a^2$.

23. $11xy - 6y^2 - 4x^2$.

24. $27ab - 9b^2 - 20a^2$.

CASO VIII

CUBO PERFECTO DE BINOMIOS

150 En los productos notables (90) se vio que $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Lo anterior nos dice que para que una expresión algebraica ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio, tiene que cumplir las siguientes condiciones:

1. Tener cuatro términos.
2. Que el primero y el último términos sean cubos perfectos.
3. Que el 2º término sea más o menos el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término.
4. Que el 3er. término sea más el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último.

Si todos los términos de la expresión son positivos, la expresión dada es el cubo de la suma de las raíces cúbicas de su primero y último término, y si los términos son alternativamente positivos y negativos la expresión dada es el cubo de la diferencia de dichas raíces.

151 RAIZ CUBICA DE UN MONOMIO

La raíz cúbica de un monomio se obtiene extrayendo la raíz cúbica de su coeficiente y dividiendo el exponente de cada letra entre 3.

Así, la raíz cúbica de $8a^3b^6$ es $2ab^2$. En efecto:

$$(2ab^2)^3 = 2ab^2 \times 2ab^2 \times 2ab^2 = 8a^3b^6.$$

152 HALLAR SI UNA EXPRESION DADA ES EL CUBO DE UN BINOMIO

Ejemplos

- (1) Hallar si $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ es el cubo de un binomio.

Veamos si cumple las condiciones expuestas antes.
 La expresión tiene cuatro términos.

La raíz cúbica de $8x^3$ es $2x$.

La raíz cúbica de 1 es 1.

$$3(2x)^2(1) = 12x^2, \text{ segundo término.}$$

$$3(2x)(1)^2 = 6x, \text{ tercer término.}$$

Cumple las condiciones, y como todos sus términos son positivos, la expresión dada es el cubo de $(2x+1)$, o de otro modo, $(2x+1)$ es la raíz cúbica de la expresión.

- (2) Hallar si $8x^6 + 54x^2y^6 - 27y^9 - 36x^4y^3$ es el cubo de un binomio.

Ordenando la expresión, se tiene: $8x^6 - 36x^4y^3 + 54x^2y^6 - 27y^9$.

La expresión tiene cuatro términos:

La raíz cúbica de $8x^6$ es $2x^2$.
 La raíz cúbica de $27y^9$ es $3y^3$.
 $3(2x^2)^2(3y^3) = 36x^4y^3$, segundo término
 $3(2x^2)(3y^3)^2 = 54x^2y^6$, tercer término

y como los términos son *alternativamente positivos y negativos*, la expresión dada es el cubo de $(2x^2 - 3y^3)$.

153 FACTORAR UNA EXPRESION QUE ES EL CUBO DE UN BINOMIO

Ejemplos

- (1) Factorar $1 + 12a + 48a^2 + 64a^3$.

Aplicando el procedimiento anterior vemos que esta expresión es el cubo de $(1 + 4a)$; luego:

$$1 + 12a + 48a^2 + 64a^3 = (1 + 4a)^3. \quad R.$$

- (2) Factorar $a^9 - 18a^6b^5 + 108a^3b^{10} - 216b^{15}$.

Aplicando el procedimiento anterior, vemos que esta expresión es el cubo de $(a^3 - 6b^5)$; luego:

$$a^9 - 18a^6b^5 + 108a^3b^{10} - 216b^{15} = (a^3 - 6b^5)^3. \quad R.$$

EJERCICIO 102

Factorar por el método anterior, si es posible, las expresiones siguientes, ordenándolas previamente:

1. $a^3 + 3a^2 + 3a + 1$.
2. $27 - 27x + 9x^2 - x^3$.
3. $m^3 + 3m^2n + 3mn^2 + n^3$.
4. $1 + 3a^2 - 3a - a^3$.
5. $8 + 12a^2 + 6a^4 + a^6$.
6. $125x^3 + 1 + 75x^2 + 15x$.
7. $8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$.
8. $27m^3 + 108m^2n + 144mn^2 + 64n^3$.
9. $x^3 - 3x^2 + 3x + 1$.
10. $1 + 12a^2b - 6ab - 8a^3b^3$.
11. $125a^3 + 150a^2b + 60ab^2 + 8b^3$.
12. $8 + 36x + 54x^2 + 27x^3$.
13. $8 - 12a^2 - 6a^4 - a^6$.
14. $a^6 + 3a^4b^3 + 3a^2b^6 + b^9$.
15. $x^9 - 9x^6y^4 + 27x^3y^8 - 27y^{12}$.
16. $64x^3 + 240x^2y + 300xy^2 + 125y^3$.
17. $216 - 756a^2 + 882a^4 - 343a^6$.
18. $125x^{12} + 600x^8y^5 + 960x^4y^{10} + 512y^{15}$.
19. $3a^{12} + 1 + 3a^6 + a^{18}$.
20. $m^3 - 3am^2n + 3a^2mn^2 - a^3n^3$.
21. $1 + 18a^2b^3 + 108a^4b^6 + 216a^6b^9$.
22. $64x^9 - 125y^{12} - 240x^6y^4 + 300x^3y^8$.

CASO IX

SUMA O DIFERENCIA DE CUBOS PERFECTOS

- 154 Sabemos (94) que: $\frac{a^3 + b^3}{a + b} = a^2 - ab + b^2$ y $\frac{a^3 - b^3}{a - b} = a^2 + ab + b^2$

y como en toda división exacta el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, tendremos:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (1)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (2)$$

La fórmula (1) nos dice que:

REGLA 1

La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores:

1º La suma de sus raíces cúbicas. 2º El cuadrado de la primera raíz, **menos** el producto de las dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz.

La fórmula (2) nos dice que:

REGLA 2

La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores:

1º La diferencia de sus raíces cúbicas. 2º El cuadrado de la primera raíz, **más** el producto de las dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz.

155 FACTORAR UNA SUMA O UNA DIFERENCIA DE CUBOS PERFECTOS

Ejemplos

(1) Factorar $x^3 + 1$.

La raíz cúbica de x^3 es x ; la raíz cúbica de 1 es 1.

Según la Regla 1:

$$x^3 + 1 = (x + 1)[x^2 - x(1) + 1^2] = (x + 1)(x^2 - x + 1). \quad R.$$

(2) Factorar $a^3 - 8$.

La raíz cúbica de a^3 es a ; la de 8 es 2. Según la Regla 2:

$$a^3 - 8 = (a - 2)[a^2 + 2(a) + 2^2] = (a - 2)(a^2 + 2a + 4). \quad R.$$

(3) Factorar $27a^3 + b^6$.

La raíz cúbica de $27a^3$ es $3a$; la de b^6 es b^2 . Según la Regla 1 tendremos:

$$27a^3 + b^6 = (3a + b^2)[(3a)^2 - 3a(b^2) + (b^2)^2] = (3a + b^2)(9a^2 - 3ab^2 + b^4). \quad R.$$

(4) Factorar $8x^3 - 125$.

La raíz cúbica de $8x^3$ es $2x$; la de 125 es 5. Según la Regla 2 tendremos:

$$8x^3 - 125 = (2x - 5)[(2x)^2 + 5(2x) + 5^2] = (2x - 5)(4x^2 + 10x + 25). \quad R.$$

(5) Factorar $27m^6 + 64n^9$.

$$27m^6 + 64n^9 = (3m^2 + 4n^3)(9m^4 - 12m^2n^3 + 16n^6). \quad R.$$

EJERCICIO 103

Descomponer en 2 factores:

1. $1 + a^3$.

7. $y^3 - 1$.

13. $27a^3 - b^3$.

19. $8x^3 - 27y^3$.

2. $1 - a^3$.

8. $8x^3 - 1$.

14. $64 + a^6$.

20. $1 + 343n^3$.

3. $x^3 + y^3$.

9. $1 - 8x^3$.

15. $a^3 - 125$.

21. $64a^3 - 729$.

4. $m^3 - n^3$.

10. $x^3 - 27$.

16. $1 - 216m^3$.

22. $a^3b^3 - x^6$.

5. $a^3 - 1$.

11. $a^3 + 27$.

17. $8a^3 + 27b^6$.

23. $512 + 27a^9$.

6. $y^3 + 1$.

12. $8x^3 + y^3$.

18. $x^6 - b^9$.

24. $x^6 - 8y^{12}$.

25. $1+729x^6$. 29. $a^3b^3x^3+1$. 33. $x^{12}+y^{12}$. 37. $8x^9-125y^3z^6$.
 26. $27m^3+64n^9$. 30. x^9+y^9 . 34. $1-27a^3b^3$. 38. $27m^6+343n^9$.
 27. $343x^3+512y^6$. 31. $1000x^3-1$. 35. $8x^6+729$. 39. $216-x^{12}$.
 28. $x^3y^6-216y^9$. 32. a^6+125b^{12} . 36. a^3+8b^{12} .

CASOS ESPECIALES

1. Factorar
- $(a+b)^3+1$
- .

La raíz cúbica de $(a+b)^3$ es $(a+b)$; la de 1 es 1. Tendremos:

$$\begin{aligned}(a+b)^3+1 &= [(a+b)+1][(a+b)^2-(a+b)(1)+1^2] \\ &= (a+b+1)(a^2+2ab+b^2-a-b+1). \quad \text{R.}\end{aligned}$$

2. Factorar
- $8-(x-y)^3$
- .

La raíz cúbica de 8 es 2; la de $(x-y)^3$ es $(x-y)$. Tendremos:

$$\begin{aligned}8-(x-y)^3 &= [2-(x-y)][2^2+2(x-y)+(x-y)^2] \\ &= (2-x+y)(4+2x-2y+x^2-2xy+y^2). \quad \text{R.}\end{aligned}$$

3. Factorar
- $(x+1)^3+(x-2)^3$
- .

$$\begin{aligned}(x+1)^3+(x-2)^3 &= [(x+1)+(x-2)][(x+1)^2-(x+1)(x-2)+(x-2)^2] \\ &= (x+1+x-2)(x^2+2x+1-x^2+x+2+x^2-4x+4) \\ (\text{reduciendo}) &= (2x-1)(x^2-x+7). \quad \text{R.}\end{aligned}$$

4. Factorar
- $(a-b)^3-(a+b)^3$
- .

$$\begin{aligned}(a-b)^3-(a+b)^3 &= [(a-b)-(a+b)][(a-b)^2+(a-b)(a+b)+(a+b)^2] \\ &= (a-b-a-b)(a^2-2ab+b^2+a^2-b^2+a^2+2ab+b^2) \\ (\text{reduciendo}) &= (-2b)(3a^2+b^2). \quad \text{R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 104

Descomponer en dos factores:

1. $1+(x+y)^3$. 6. $1-(2a-b)^3$. 11. $x^6-(x+2)^3$. 16. $(2x-y)^3+(3x+y)^3$.
 2. $1-(a+b)^3$. 7. $a^3+(a+1)^3$. 12. $(a+1)^3+(a-3)^3$. 17. $8(a+b)^3+(a-b)^3$.
 3. $27+(m-n)^3$. 8. $8a^3-(a-1)^3$. 13. $(x-1)^3-(x+2)^3$. 18. $64(m+n)^3-125$.
 4. $(x-y)^3-8$. 9. $27x^3-(x-y)^3$. 14. $(x-y)^3-(x+y)^3$.
 5. $(x+2y)^3+1$. 10. $(2a-b)^3-27$. 15. $(m-2)^3+(m-3)^3$.

CASO X

SUMA O DIFERENCIA DE DOS POTENCIAS IGUALES

- 156 En el número (95) establecimos y aplicando el Teorema del Residuo (102), probamos que:

- I. a^n-b^n es divisible por $a-b$ siendo n par o impar.
 II. a^n+b^n es divisible por $a+b$ siendo n impar.
 III. a^n-b^n es divisible por $a+b$ cuando n es par.
 IV. a^n+b^n nunca es divisible por $a-b$.

y vimos el modo de hallar el cociente cuando la división era exacta.

157 FACTORAR UNA SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS IMPARES IGUALES

Ejemplos

(1) Factorar $m^5 + n^5$.

Dividiendo entre $m + n$ (96, 4º) los signos del cociente son alternativamente $+$ y $-$:

$$\frac{m^5 + n^5}{m + n} = m^4 - m^3n + m^2n^2 - mn^3 + n^4$$

$$\text{luego } m^5 + n^5 = (m + n)(m^4 - m^3n + m^2n^2 - mn^3 + n^4). \quad R.$$

(2) Factorar $x^5 + 32$.

Esta expresión puede escribirse $x^5 + 2^5$. Dividiendo por $x + 2$, tenemos:

$$\frac{x^5 + 32}{x + 2} = x^4 - x^3(2) + x^2(2^2) - x(2^3) + 2^4$$

$$\text{o sea } \frac{x^5 + 32}{x + 2} = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16$$

$$\text{luego } x^5 + 32 = (x + 2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16). \quad R.$$

(3) Factorar $a^5 - b^5$.

Dividiendo por $a - b$ (96, 4º) los signos del cociente son todos $+$:

$$\frac{a^5 - b^5}{a - b} = a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4$$

$$\text{luego } a^5 - b^5 = (a - b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4). \quad R.$$

(4) Factorar $x^7 - 1$.

Esta expresión equivale a $x^7 - 1^7$. Dividiendo entre $x - 1$, se tiene:

$$\frac{x^7 - 1}{x - 1} = x^6 + x^5(1) + x^4(1^2) + x^3(1^3) + x^2(1^4) + x(1^5) + 1^6$$

$$\text{o sea } \frac{x^7 - 1}{x - 1} = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\text{luego } x^7 - 1 = (x - 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1). \quad R.$$

NOTA

Expresiones que corresponden al caso anterior $x^n + y^n$ o $x^n - y^n$ en que n es impar y múltiplo de 3, como $x^3 + y^3$, $x^3 - y^3$, $x^9 + y^9$, $x^9 - y^9$, $x^{15} + y^{15}$, $x^{15} - y^{15}$, pueden descomponerse por el método anteriormente expuesto o como suma o diferencia de cubos. Generalmente es más expedito esto último. Las expresiones de la forma $x^n - y^n$ en que n es par, como $x^4 - y^4$, $x^6 - y^6$, $x^8 - y^8$ son divisibles por $x + y$ o $x - y$, y pueden descomponerse por el método anterior, pero mucho más fácil es factorarlas como diferencia de cuadrados.

EJERCICIO 105

Factorar:

- | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. a^5+1 . | 5. m^7-n^7 . | 9. x^7+128 . | 13. $1+x^7$. | 17. $x^{10}+32y^6$. |
| 2. a^5-1 . | 6. a^5+243 . | 10. $243-32b^5$. | 14. x^7-y^7 . | 18. $1+128x^{14}$. |
| 3. $1-x^5$. | 7. $32-m^5$. | 11. $a^5+b^5c^5$. | 15. a^7+2187 . | |
| 4. a^7+b^7 . | 8. $1+243x^5$. | 12. $m^7-a^7x^7$. | 16. $1-128a^7$. | |

EJERCICIO 106

MISCELANEA SOBRE LOS 10 CASOS DE DESCOMPOSICION EN FACTORES

Descomponer en factores:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $5a^2+a$. | 40. $1+(a-3b)^3$. | 80. x^6-4x^3-480 . |
| 2. $m^2+2mx+x^2$. | 41. x^4+x^2+25 . | 81. $ax-bx+b-a-by+ay$. |
| 3. $a^2+a-ab-b$. | 42. a^8-28a^4+36 . | 82. $6am-3m-2a+1$. |
| 4. x^2-36 . | 43. $343+8a^3$. | 83. $15+14x-8x^2$. |
| 5. $9x^2-6xy+y^2$. | 44. $12a^2bx-15a^2by$. | 84. $a^{10}-a^8+a^6+a^4$. |
| 6. x^2-3x-4 . | 45. $x^2+2xy-15y^2$. | 85. $2x(a-1)-a+1$. |
| 7. $6x^2-x-2$. | 46. $6am-4an-2n+3m$. | 86. $(m+n)(m-n)+3n(m-n)$. |
| 8. $1+x^3$. | 47. $81a^6-4b^2c^8$. | 87. $a^2-b^3+2b^3x^2-2a^2x^2$. |
| 9. $27a^3-1$. | 48. $16-(2a+b)^2$. | 88. $2am-3b-c-cm-3bm+2a$. |
| 10. x^5+m^5 . | 49. $20-x-x^2$. | 89. $x^2-\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}$. |
| 11. $a^3-3a^2b+5ab^2$. | 50. n^2+n-42 . | 90. $4a^{2n}-b^{4n}$. |
| 12. $2xy-6y+xz-3z$. | 51. $a^2-d^2+n^2-c^2-2an-2cd$. | 91. $81x^2-(a+x)^2$. |
| 13. $1-4b+4b^2$. | 52. $1+216x^9$. | 92. $a^2+9-6a-16x^2$. |
| 14. $4x^4+3x^2y^2+y^4$. | 53. x^3-64 . | 93. $9a^2-x^2-4+4x$. |
| 15. $x^8-6x^4y^4+y^8$. | 54. x^3-64x^4 . | 94. $9x^2-y^2+3x-y$. |
| 16. a^2-a-30 . | 55. $18ax^5y^3-36x^4y^3-54x^2y^8$. | 95. x^2-x-72 . |
| 17. $15m^2+11m-14$. | 56. $49a^2b^2-14ab+1$. | 96. $36a^4-120a^2b^2+49b^4$. |
| 18. a^6+1 . | 57. $(x+1)^2-81$. | 97. $a^2-m^2-9n^2-6mn+4ab+4b^2$. |
| 19. $8m^3-27y^6$. | 58. $a^2-(b+c)^2$. | 98. $1-\frac{4}{9}a^8$. |
| 20. $16a^2-24ab+9b^2$. | 59. $(m+n)^2-6(m+n)+9$. | 99. $81a^8+64b^{12}$. |
| 21. $1+a^7$. | 60. $7x^2+31x-20$. | 100. $49x^2-77x+30$. |
| 22. $8a^3-12a^2+6a-1$. | 61. $9a^3+63a-45a^2$. | 101. $x^2-2abx-35a^2b^2$. |
| 23. $1-m^2$. | 62. $ax+a-x-1$. | 102. $125x^3-225x^2+135x-27$. |
| 24. x^4+4x^2-21 . | 63. $81x^4+25y^2-90x^2y$. | 103. $(a-2)^2-(a+3)^2$. |
| 25. $125a^6+1$. | 64. $1-27b^2+b^4$. | 104. $4a^2m+12a^2n-5bm-15bn$. |
| 26. $a^2+2ab+b^2-m^2$. | 65. $m^4+m^2n^2+n^4$. | 105. $1+6x^3+9x^6$. |
| 27. $8a^2b+16a^3b-24a^2b^2$. | 66. c^4-4d^4 . | 106. $a^4+3a^2b-40b^2$. |
| 28. x^5-x^4+x-1 . | 67. $15x^4-15x^3+20x^2$. | 107. $m^3+8a^3x^3$. |
| 29. $6x^2+19x-20$. | 68. a^2-x^2-a-x . | 108. $1-9x^2+24xy-16y^2$. |
| 30. $25x^4-81y^2$. | 69. x^4-8x^2-240 . | 109. $1+11x+24x^2$. |
| 31. $1-m^3$. | 70. $6m^4+7m^2-20$. | 110. $9x^2y^3-27x^3y^3-9x^5y^3$. |
| 32. $x^2-a^2+2xy+y^2+2ab-b^2$. | 71. $9m^2+4a^2-12an$. | 111. $(a^2+b^2-c^2)^2-9x^2y^2$. |
| 33. $21m^5n-7m^4n^2+7m^3n^3-7m^2n$. | 72. $2x^2+2$. | 112. $8(a+1)^3-1$. |
| 34. $a(x+1)-b(x+1)+c(x+1)$. | 73. $7a(x+y-1)-3b(x+y-1)$. | 113. $100x^4y^6-121m^4$. |
| 35. $4+4(x-y)+(x-y)^2$. | 74. $x^2+3x-18$. | 114. $(a^2+1)^2+5(a^2+1)-24$. |
| 36. $1-a^2b^4$. | 75. $(a+m)^2-(b+n)^2$. | 115. $1+1000x^6$. |
| 37. $b^2+12ab+36a^2$. | 76. $x^3+6x^2y+12xy^2+8y^3$. | |
| 38. x^6+4x^3-77 . | 77. $8a^2-22a-21$. | |
| 39. $15x^4-17x^2-4$. | 78. $1+18ab+81a^2b^2$. | |
| | 79. $4a^6-1$. | |

116. $49a^2 - x^2 - 9y^2 + 6xy$.
 117. $x^4 - y^2 + 4x^2 + 4 - 4yz - 4z^2$.
 118. $a^3 - 64$.
 119. $a^5 + x^5$.
 120. $a^6 - 3a^3b - 54b^2$.
 121. $165 + 4x - x^2$.
 122. $a^4 + a^2 + 1$.
 123. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^6}{81}$.
 124. $16x^2 + \frac{8xy}{5} + \frac{y^2}{25}$.
 125. $a^4b^4 + 4a^2b^2 - 96$.
 126. $8a^2x + 7y + 21by - 7ay - 8a^3x + 24a^2bx$.
 127. $x^4 + 11x^2 - 390$.
 128. $7 + 33m - 10m^2$.
 129. $4(a+b)^2 - 9(c+d)^2$.
 130. $729 - 125x^3y^{12}$.
 131. $(x+y)^2 + x + y$.
 132. $4 - (a^2 + b^2) + 2ab$.
 133. $x^3 - y^3 + x - y$.
 134. $a^2 - b^2 + a^3 - b^3$.

COMBINACION DE CASOS DE FACTORES

158 DESCOMPOSICION DE UNA EXPRESION ALGEBRAICA EN TRES FACTORES

Ejemplos

- (1) Descomponer en tres factores $5a^2 - 5$.

Lo primero que debe hacerse es ver si hay algún factor común, y si lo hay, sacar dicho factor común.

Así, en este caso, tenemos el factor común 5, luego:

$$5a^2 - 5 = 5(a^2 - 1)$$

pero el factor $(a^2 - 1) = (a + 1)(a - 1)$, luego:

$$5a^2 - 5 = 5(a + 1)(a - 1). \text{ R.}$$

donde vemos que $5a^2 - 5$ está descompuesta en tres factores.

- (2) Descomponer en tres factores $3x^3 - 18x^2y + 27xy^2$.

Sacando el factor común 3x:

$$3x^3 - 18x^2y + 27xy^2 = 3x(x^2 - 6xy + 9y^2)$$

pero el factor $(x^2 - 6xy + 9y^2)$ es un trinomio cuadrado perfecto que descompuesto da $(x^2 - 6xy + 9y^2) = (x - 3y)^2$, luego:

$$3x^3 - 18x^2y + 27xy^2 = 3x(x - 3y)^2. \text{ R.}$$

- (3) Descomponer en tres factores $x^4 - y^4$.

$$x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)(x^2 - y^2)$$

pero $(x^2 - y^2) = (x + y)(x - y)$, luego:

$$x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)(x + y)(x - y). \text{ R.}$$

- (4) Descomponer en tres factores $6ax^2 + 12ax - 90a$.

Sacando el factor común 6a:

$$6ax^2 + 12ax - 90a = 6a(x^2 + 2x - 15)$$

pero $(x^2 + 2x - 15) = (x + 5)(x - 3)$, luego,

$$6ax^2 + 12ax - 90a = 6a(x + 5)(x - 3). \text{ R.}$$

- (5) Descomponer en tres factores $3x^4 - 26x^2 - 9$.

Factorando esta expresión: $3x^4 - 26x^2 - 9 = (3x^2 + 1)(x^2 - 9)$

$$= (3x^2 + 1)(x + 3)(x - 3). \text{ R.}$$

- (6) Descomponer en tres factores $8x^3 + 8$.

$$8x^3 + 8 = 8(x^3 + 1)$$

$$= 8(x + 1)(x^2 - x + 1). \text{ R.}$$

- (7) Descomponer en tres factores $a^4 - 8a + a^3 - 8$.

$$\begin{aligned} a^4 - 8a + a^3 - 8 &= (a^4 - 8a) + (a^3 - 8) \\ &= a(a^3 - 8) + (a^3 - 8) \\ &= (a + 1)(a^3 - 8) \\ &= (a + 1)(a - 2)(a^2 + 2a + 4). \quad R. \end{aligned}$$

- (8) Descomponer en tres factores $x^3 - 4x - x^2 + 4$.

$$\begin{aligned} x^3 - 4x - x^2 + 4 &= (x^3 - 4x) - (x^2 - 4) \\ &= x(x^2 - 4) - (x^2 - 4) \\ &= (x - 1)(x^2 - 4) \\ &= (x - 1)(x + 2)(x - 2). \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 107

Descomponer en tres factores:

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. $3ax^2 - 3a$. | 22. $m^3 + 3m^2 - 16m - 48$. | 43. $(x^2 - 2xy)(a + 1) + y^2(a + 1)$. |
| 2. $3x^2 - 3x - 6$. | 23. $x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$. | 44. $x^3 + 2x^2y - 3xy^2$. |
| 3. $2a^2x - 4abx + 2b^2x$. | 24. $(a + b)(a^2 - b^2) - (a^2 - b^2)$. | 45. $a^2x - 4b^2x + 2a^2y - 8b^2y$. |
| 4. $2a^3 - 2$. | 25. $32a^5x - 48a^3bx + 18ab^2x$. | 46. $45a^2x^4 - 20a^2$. |
| 5. $a^3 - 3a^2 - 28a$. | 26. $x^4 - x^3 + x^2 - x$. | 47. $a^4 - (a - 12)^2$. |
| 6. $x^3 - 4x + x^2 - 4$. | 27. $4x^2 + 32x - 36$. | 48. $bx^2 - b - x^2 + 1$. |
| 7. $3ax^3 + 3ay^3$. | 28. $a^4 - (a + 2)^2$. | 49. $2x^4 + 6x^3 - 56x^2$. |
| 8. $4ab^2 - 4abn + an^2$. | 29. $x^6 - 25x^3 - 54$. | 50. $30a^2 - 55a - 50$. |
| 9. $x^4 - 3x^2 - 4$. | 30. $a^6 + a$. | 51. $9(x - y)^3 - (x - y)$. |
| 10. $a^3 - a^2 - a + 1$. | 31. $a^3b + 2a^2bx + abx^2 - aby^2$. | 52. $6a^2x - 9a^3 - ax^2$. |
| 11. $2ax^2 - 4ax + 2a$. | 32. $3abm^2 - 3ab$. | 53. $64a - 125a^4$. |
| 12. $x^3 - x + x^2y - y$. | 33. $81x^4y + 3xy^4$. | 54. $70x^4 + 26x^3 - 24x^2$. |
| 13. $2a^3 + 6a^2 - 8a$. | 34. $a^4 - a^3 + a - 1$. | 55. $a^7 + 6a^5 - 55a^3$. |
| 14. $16x^3 - 48x^2y + 36xy^2$. | 35. $x - 3x^2 - 18x^3$. | 56. $16a^5b - 56a^3b^3 + 49ab^5$. |
| 15. $3x^3 - x^2y - 3xy^2 + y^3$. | 36. $6ax - 2bx + 6ab - 2b^2$. | 57. $7x^6 + 32a^2x^4 - 15a^4x^2$. |
| 16. $5a^4 + 5a$. | 37. $am^3 - 7am^2 + 12am$. | 58. $x^{2m+2} - x^2y^{2n}$. |
| 17. $6ax^2 - ax - 2a$. | 38. $4a^2x^3 - 4a^2$. | 59. $2x^4 + 5x^3 - 54x - 135$. |
| 18. $n^4 - 81$. | 39. $28x^3y - 7xy^3$. | 60. $ax^3 + ax^2y + axy^2 - 2ax^2 - 2axy - 2ay^2$. |
| 19. $8ax^2 - 2a$. | 40. $3abx^2 - 3abx - 18ab$. | 61. $(x + y)^4 - 1$. |
| 20. $ax^3 + 10ax^2 + 25ax$. | 41. $x^4 - 8x^2 - 128$. | 62. $3a^5 + 3a^3 + 3a$. |
| 21. $x^3 - 6x^2 - 7x$. | 42. $18x^2y + 60xy^2 + 50y^3$. | |

159 DESCOMPOSICION DE UNA EXPRESION ALGEBRAICA EN CUATRO FACTORES

Ejemplos

- (1) Descomponer en cuatro factores $2x^4 - 32$.

$$\begin{aligned} 2x^4 - 32 &= 2(x^4 - 16) \\ &= 2(x^2 + 4)(x^2 - 4) \\ &= 2(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2). \quad R. \end{aligned}$$

- (2) Descomponer en cuatro factores $a^6 - b^6$.

Esta expresión puede factorarse como diferencia de cuadrados o como diferencia de cubos. Por los dos métodos obtenemos resultados idénticos.

Factorando como diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} a^6 - b^6 &= (a^3 + b^3)(a^3 - b^3) \\ (\text{factorando } a^3 + b^3 \text{ y } a^3 - b^3) &= (a + b)(a^2 - ab + b^2)(a - b)(a^2 + ab + b^2). \quad R. \end{aligned}$$

Factorando como diferencia de cubos:

$$\begin{aligned} a^6 - b^6 &= (a^2 - b^2)(a^4 + a^2b^2 + b^4) \\ &= (a + b)(a - b)(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2). \quad R. \end{aligned}$$

($a^4 + a^2b^2 + b^4$ se descompone como trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción).

El resultado obtenido por este método es idéntico al anterior, ya que el orden de los factores no altera el producto.

- (3) Descomponer en cuatro factores $x^4 - 13x^2 + 36$.

$$\begin{aligned} x^4 - 13x^2 + 36 &= (x^2 - 9)(x^2 - 4) \\ (\text{factorando } x^2 - 9 \text{ y } x^2 - 4) &= (x + 3)(x - 3)(x + 2)(x - 2). \quad R. \end{aligned}$$

- (4) Descomponer en cuatro factores $1 - 18x^2 + 81x^4$.

$$\begin{aligned} 1 - 18x^2 + 81x^4 &= (1 - 9x^2)^2 \\ (\text{factorando } 1 - 9x^2) &= [(1 + 3x)(1 - 3x)]^2 \\ &= (1 + 3x)^2(1 - 3x)^2. \quad R. \end{aligned}$$

- (5) Descomponer en cuatro factores $4x^5 - x^3 + 32x^2 - 8$.

$$\begin{aligned} 4x^5 - x^3 + 32x^2 - 8 &= (4x^5 - x^3) + (32x^2 - 8) \\ &= x^3(4x^2 - 1) + 8(4x^2 - 1) \\ &= (4x^2 - 1)(x^3 + 8) \\ (\text{factorando } 4x^2 - 1 \text{ y } x^3 + 8) &= (2x + 1)(2x - 1)(x + 2)(x^2 - 2x + 4). \quad R. \end{aligned}$$

- (6) Descomponer en cuatro factores $x^8 - 25x^5 - 54x^2$.

$$\begin{aligned} x^8 - 25x^5 - 54x^2 &= x^2(x^6 - 25x^3 - 54) \\ &= x^2(x^3 - 27)(x^3 + 2) \\ (\text{factorando } x^3 - 27) &= x^2(x - 3)(x^2 + 3x + 9)(x^3 + 2). \quad R. \end{aligned}$$

► EJERCICIO 108

Descomponer en cuatro factores:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. $1 - a^8$. | 14. $a^5 - a^3b^2 - a^2b^3 + b^5$. | 27. $1 - a^6b^6$. |
| 2. $a^6 - 1$. | 15. $8x^4 + 6x^2 - 2$. | 28. $5ax^3 + 10ax^2 - 5ax - 10a$. |
| 3. $x^4 - 41x^2 + 400$. | 16. $a^4 - 25a^2 + 144$. | 29. $a^2x^2 + b^2y^2 - b^2x^2 - a^2y^2$. |
| 4. $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$. | 17. $a^2x^3 - a^2y^3 + 2ax^3 - 2ay^3$. | 30. $x^8 + x^4 - 2$. |
| 5. $x^5 + x^3 - 2x$. | 18. $a^4 + 2a^3 - a^2 - 2a$. | 31. $a^4 + a^3 - 9a^2 - 9a$. |
| 6. $2x^4 + 6x^3 - 2x - 6$. | 19. $1 - 2a^3 + a^6$. | 32. $a^2x^2 + a^2x - 6a^2 - x^2 - x + 6$. |
| 7. $3x^4 - 243$. | 20. $m^6 - 729$. | 33. $16m^4 - 25m^2 + 9$. |
| 8. $16x^4 - 8x^2y^2 + y^4$. | 21. $x^5 - x$. | 34. $3abx^2 - 12ab + 3bx^2 - 12b$. |
| 9. $9x^4 + 9x^3y - x^2 - xy$. | 22. $x^5 - x^3y^2 + x^2y^3 - y^5$. | 35. $3a^2m + 9am - 30m + 3a^2 + 9a - 30$. |
| 10. $12ax^4 + 33ax^2 - 9a$. | 23. $a^4b - a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4$. | 36. $a^3x^2 - 5a^3x + 6a^3 + x^2 - 5x + 6$. |
| 11. $x^8 - y^8$. | 24. $5a^4 - 3125$. | 37. $x^2(x^2 - y^2) - (2x - 1)(x^2 - y^2)$. |
| 12. $x^6 - 7x^3 - 8$. | 25. $(a^2 + 2a)^2 - 2(a^2 + 2a) - 3$. | 38. $a(x^3 + 1) + 3ax(x + 1)$. |
| 13. $64 - x^6$. | 26. $a^2x^3 + 2ax^3 - 8a^2 - 16a$. | |

► EJERCICIO 109

Descomponer en cinco factores:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. $x^9 - xy^8$. | 6. $2a^4 - 2a^3 - 4a^2 - 2a^2b^2 + 2ab^2 + 4b^2$. |
| 2. $x^5 - 40x^3 + 144x$. | 7. $x^6 + 5x^5 - 81x^2 - 405x$. |
| 3. $a^6 + a^3b^3 - a^4 - ab^3$. | 8. $3 - 3a^6$. |
| 4. $4x^4 - 8x^2 + 4$. | 9. $4ax^2(a^2 - 2ax + x^2) - a^3 + 2a^2x - ax^2$. |
| 5. $a^7 - ab^6$. | 10. $x^7 + x^4 - 81x^3 - 81$. |

Descomponer en seis factores:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 11. $x^{17} - x$. | 13. $a^6x^2 - x^2 + a^6x - x$. |
| 12. $3x^6 - 75x^4 - 48x^2 + 1200$. | 14. $(a^2 - ax)(x^4 - 82x^2 + 81)$. |

160

DESCOMPOSICION DE UN POLINOMIO EN FACTORES POR EL METODO DE EVALUACION

En la **Divisibilidad por $x - a$** (101) hemos demostrado que si un polinomio entero y racional en x se anula para $x = a$, el polinomio es divisible por $x - a$. Aplicaremos ese principio a la descomposición de un polinomio en factores por el **Método de Evaluación**.

Ejemplos

(1) Descomponer por evaluación $x^3 + 2x^2 - x - 2$.

Los valores que daremos a x son los factores del término independiente 2 que son $+1, -1, +2$ y -2 . Veamos si el polinomio se anula para $x = 1, x = -1, x = 2, x = -2$ y si se anula para alguno de estos valores, el polinomio será divisible por x menos ese valor.

Aplicando la división sintética explicada en el número (100) y (101, ej. 3),

veremos si el polinomio se anula para estos valores de x y simultáneamente hallamos los coeficientes del cociente de la división. En este caso, tendremos:

Coeficientes del polinomio	1	+2	-1	-2	+1	$x = 1$
		$1 \times 1 = +1$	$3 \times 1 = +3$	$2 \times 1 = +2$		
Coeficientes del cociente	1	+3	+2	0		

El residuo es 0, o sea que el polinomio dado se anula para $x = 1$, luego es divisible por $(x - 1)$.

Dividiendo $x^3 + 2x^2 - x - 2$ entre $x - 1$ el cociente será de 2º grado y sus coeficientes son 1, 3 y 2, luego el cociente es $x^2 + 3x + 2$ y como el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, tendremos:

$$x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x - 1)(x^2 + 3x + 2)$$

(factorando el trinomio) $= (x - 1)(x + 1)(x + 2)$. R.

(2) Descomponer por evaluación $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

Los factores de 12 son $\pm (1, 2, 3, 4, 6, 12)$.

PRUEBAS

Coeficientes del polinomio	1	-3	-4	+12	+1	$x = 1$
		$1 \times 1 = +1$	$(-2) \times 1 = -2$	$(-6) \times 1 = -6$		
	1	-2	-6	+6		

El residuo es 6, luego el polinomio no se anula para $x = 1$, y no es divisible por $(x - 1)$.

Coeficientes del polinomio	1	-3	-4	+12	-1	$x = -1$
		$1 \times (-1) = -1$	$(-4) \times (-1) = +4$	$0 \times (-1) = 0$		
	1	-4	0	+12		

El residuo es 12, luego el polinomio no se anula para $x = -1$ y no es divisible por $x - (-1) = x + 1$.

Coeficientes del polinomio	1	-3	-4	+12	+2	$x = 2$
		$1 \times 2 = +2$	$(-1) \times 2 = -2$	$(-6) \times 2 = -12$		
Coeficientes del cociente	1	-1	-6	0		

El residuo es 0 luego el polinomio dado se anula para $x=2$ y es divisible por $(x-2)$.

El cociente de dividir el polinomio dado $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ entre $x-2$ será de 2º grado y sus coeficientes son 1, -1 y -6, luego el cociente será $x^2 - x - 6$.

Por tanto:

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x-2)(x^2 - x - 6)$$

$$(\text{factorando el trinomio}) = (x-2)(x-3)(x+2). \quad R.$$

- (3) Descomponer por evaluación $x^4 - 11x^2 - 18x - 8$.

Los factores de 8 son $\pm(1, 2, 4, 8)$.

Al escribir los coeficientes del polinomio dado hay que poner cero en el lugar correspondiente a los términos que falten. En este caso, ponemos cero en el lugar correspondiente al término en x^3 que falta.

PRUEBAS

Coeficientes del polinomio	1	0	-11	-18	-8	+1	$x=1$
		+1	+1	-10	-28		
	1	+1	-10	-28	-36		no se anula
	1	0	-11	-18	-8	-1	$x=-1$
		-1	+1	+10	+8		
Coeficientes del cociente	1	-1	-10	-8	0		

Se anula para $x=-1$, luego el polinomio dado es divisible por

$$x - (-1) = x + 1.$$

El cociente de dividir $x^4 - 11x^2 - 18x - 8$ entre $x+1$ será de 3er. grado y sus coeficientes son 1, -1, -10 y -8, luego el cociente será $x^3 - x^2 - 10x - 8$.

Por tanto: $x^4 - 11x^2 - 18x - 8 = (x+1)(x^3 - x^2 - 10x - 8)$. (1)

Ahora vamos a descomponer $x^3 - x^2 - 10x - 8$ por el mismo método.

El valor $x=1$, que no anuló al polinomio dado, no se prueba porque no puede anular a este polinomio.

El valor $x=-1$, que anuló al polinomio dado, se prueba nuevamente. Tendremos:

	1	-1	-10	-8	-1	$x=-1$
		-1	+2	+8		
Coeficientes del cociente	1	-2	-8	0		

Se anula para $x=-1$, luego $x^3 - x^2 - 10x - 8$ es divisible por $x+1$. El cociente será $x^2 - 2x - 8$, luego

$$x^3 - x^2 - 10x - 8 = (x+1)(x^2 - 2x - 8).$$

Sustituyendo en (1) este valor, tenemos:

$$x^4 - 11x^2 - 18x - 8 = (x+1)(x+1)(x^2 - 2x - 8)$$

$$(\text{factorando el trinomio}) = (x+1)(x+1)(x-4)(x+2)$$

$$= (x+1)^2(x+2)(x-4). \quad R.$$

- (4) Descomponer por evaluación $x^5 - x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 22x + 24$.

Los factores de 24 son $\pm(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)$.

PRUEBAS

Coeficientes del polinomio	1	-1	-7	-7	+22	+24	+1	$x = 1$
		+1	0	-7	-14	+8		
	1	0	-7	-14	+8	+32	no se anula	
Coeficientes del cociente	1	-1	-7	-7	+22	+24	-1	$x = -1$
		-1	+2	+5	+2	-24		
	1	-2	-5	-2	+24	0		

Se anula para $x = -1$, luego es divisible por $x + 1$. El cociente será $x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 2x + 24$, luego:

$$x^5 - x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 22x + 24 = (x + 1)(x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 2x + 24). \quad (1)$$

Ahora descomponemos $x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 2x + 24$. Se prueba nuevamente $x = -1$.

Coeficientes del polinomio	1	-2	-5	-2	+24	-1	$x = -1$
		-1	+3	+2	0		
	1	-3	-2	0	24	no se anula	
Coeficientes del cociente	1	-2	-5	-2	+24	+2	$x = 2$
		+2	0	-10	-24		
	1	0	-5	-12	0		

Se anula para $x = 2$, luego $x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 2x + 24$ es divisible por $x - 2$. El cociente es $x^3 - 5x - 12$, luego:

$$x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 2x + 24 = (x - 2)(x^3 - 5x - 12).$$

Sustituyendo esta descomposición en (1), tenemos:

$$x^5 - x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 22x + 24 = (x + 1)(x - 2)(x^3 - 5x - 12). \quad (2)$$

Ahora descomponemos $x^3 - 5x - 12$. Se prueba nuevamente $x = 2$, poniendo cero en el lugar correspondiente a x^2 , que falta. Tendremos:

Coeficientes del polinomio	1	0	-5	-12	+2	$x = 2$
		+2	+4	-2		
	1	+2	-1	-14	no se anula	
	1	0	-5	-12	-2	$x = -2$
		-2	+4	+2		
	1	-2	-1	-10	no se anula	
Coeficientes del cociente	1	0	-5	-12	+3	$x = 3$
		+3	+9	+12		
	1	+3	+4	0		

Se anula para $x = 3$, luego $x^3 - 5x - 12$ es divisible por $x - 3$. El cociente es $x^2 + 3x + 4$, luego:

$$x^3 - 5x - 12 = (x - 3)(x^2 + 3x + 4).$$

Sustituyendo esta descomposición en (2), tenemos:

$$x^5 - x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 22x + 24 = (x + 1)(x - 2)(x - 3)(x^2 + 3x + 4). \quad R.$$

(El trinomio $x^2 + 3x + 4$ no tiene descomposición).

- (5) Descomponer por evaluación
- $6x^5 + 19x^4 - 59x^3 - 160x^2 - 4x + 48$
- .

Los factores de 48: son $\pm (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48)$

Probando para $x = 1$, $x = -1$, $x = 2$, veríamos que el polinomio no se anula.

Probando para $x = -2$:

Coeficientes del polinomio	6	+ 19	- 59	- 160	- 4	+ 48	- 2	$x = -2$
Coeficientes del cociente	6	+ 7	- 73	- 14	+ 24	0		

Se anula, luego:

$$6x^5 + 19x^4 - 59x^3 - 160x^2 - 4x + 48 = (x + 2)(6x^4 + 7x^3 - 73x^2 - 14x + 24). \quad (1)$$

Ahora descomponemos $6x^4 + 7x^3 - 73x^2 - 14x + 24$. Probando $x = -2$, veríamos que no se anula. Probando $x = 3$.

6	+ 7	- 73	- 14	+ 24	+ 3	$x = 3$
6	+ 25	+ 2	- 8	0		

Se anula, luego:

$$6x^4 + 7x^3 - 73x^2 - 14x + 24 = (x - 3)(6x^3 + 25x^2 + 2x - 8).$$

Sustituyendo esta descomposición en (1):

$$6x^5 + 19x^4 - 59x^3 - 160x^2 - 4x + 48 = (x + 2)(x - 3)(6x^3 + 25x^2 + 2x - 8). \quad (2)$$

Ahora descomponemos $6x^3 + 25x^2 + 2x - 8$.

$x = 3$ no se prueba, aunque anuló al polinomio anterior, porque 3 no es factor del término independiente 8.

Si probamos $x = 4$, veríamos que no anula a este polinomio. Probando $x = -4$:

6	+ 25	+ 2	- 8	- 4	$x = -4$
6	+ 1	- 2	0		

Se anula, luego:

$$6x^3 + 25x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(6x^2 + x - 2).$$

Sustituyendo esta descomposición en (2), tenemos:

$$6x^5 + 19x^4 - 59x^3 - 160x^2 - 4x + 48 = (x + 2)(x - 3)(x + 4)(6x^2 + x - 2)$$

(factorando el trinomio) $= (x + 2)(x - 3)(x + 4)(3x + 2)(2x - 1)$. R.

- (6) Descomponer por evaluación
- $3a^6 - 47a^4 - 21a^2 + 80$
- .

Al escribir los coeficientes tenemos que poner cero como coeficiente de los términos en a^5 , en a^3 y en a , que faltan.

Haciendo $a = 1$, $a = -1$, $a = 2$, $a = -2$ veríamos que el polinomio no se anula.

Probando $a = 4$:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{ccccccc}
 3 & 0 & -47 & 0 & -21 & 0 & +80 \\
 & +12 & +48 & +4 & +16 & -20 & -80 \\
 \hline
 3 & +12 & +1 & +4 & -5 & -20 & 0
 \end{array} & +4 \\
 \hline
 \end{array} \quad a = 4$$

Se anula, luego:

$$3a^6 - 47a^4 - 21a^2 + 80 = (a - 4)(3a^5 + 12a^4 + a^3 + 4a^2 - 5a - 20). \quad (1)$$

Para descomponer el cociente, si probamos $a = 4$ veremos que no se anula.

Probando $a = -4$:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{ccccccc}
 3 & +12 & +1 & +4 & -5 & -20 \\
 & -12 & 0 & -4 & 0 & +20 \\
 \hline
 3 & 0 & +1 & 0 & -5 & 0
 \end{array} & -4 \\
 \hline
 \end{array} \quad a = -4$$

Se anula, luego:

$$3a^5 + 12a^4 + a^3 + 4a^2 - 5a - 20 = (a + 4)(3a^4 + a^2 - 5).$$

Sustituyendo en (1):

$$3a^6 - 47a^4 - 21a^2 + 80 = (a - 4)(a + 4)(3a^4 + a^2 - 5). \quad R.$$

(El trinomio $3a^4 + a^2 - 5$ no tiene descomposición.)

■ EJERCICIO 110

Descomponer por evaluación:

1. $x^3 + x^2 - x - 1$.
2. $x^3 - 4x^2 + x + 6$.
3. $a^3 - 3a^2 - 4a + 12$.
4. $m^3 - 12m + 16$.
5. $2x^3 - x^2 - 18x + 9$.
6. $a^3 + a^2 - 13a - 28$.
7. $x^3 + 2x^2 + x + 2$.
8. $n^3 - 7n + 6$.
9. $x^3 - 6x^2 + 32$.
10. $6x^3 + 23x^2 + 9x - 18$.
11. $x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 4x - 4$.
12. $x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 14x + 24$.
13. $a^4 - 15a^2 - 10a + 24$.
14. $n^4 - 27n^2 - 14n + 120$.
15. $x^4 + 6x^3 + 3x + 140$.
16. $8a^4 - 18a^3 - 75a^2 + 46a + 120$.
17. $x^4 - 22x^2 - 75$.
18. $15x^4 + 94x^3 - 5x^2 - 164x + 60$.
19. $x^5 - 21x^3 + 16x^2 + 108x - 144$.
20. $a^5 - 23a^3 - 6a^2 + 112a + 96$.
21. $4x^5 + 3x^4 - 108x^3 - 25x^2 + 522x + 360$.
22. $n^5 - 30n^3 - 25n^2 - 36n - 180$.
23. $6x^5 - 13x^4 - 81x^3 + 112x^2 + 180x - 144$.
24. $x^5 - 25x^3 + x^2 - 25$.
25. $2a^5 - 8a^4 + 3a - 12$.
26. $x^5 + 2x^4 - 15x^3 - 3x^2 - 6x + 45$.
27. $x^6 + 6x^5 + 4x^4 - 42x^3 - 113x^2 - 108x - 36$.
28. $a^6 - 32a^4 + 18a^3 + 247a^2 - 162a - 360$.
29. $x^6 - 41x^4 + 184x^2 - 144$.
30. $2x^6 - 10x^5 - 34x^4 + 146x^3 + 224x^2 - 424x - 480$.
31. $a^6 - 8a^5 + 6a^4 + 103a^3 - 344a^2 + 396a - 144$.
32. $x^7 - 20x^5 - 2x^4 + 64x^3 + 40x^2 - 128$.



LOS ALGEBRISTAS DE LA INDIA (Siglos V, VI y XII D. C.) Tres nombres se pueden señalar como hitos en la historia de la matemática india: Aryabhata, Brahmagupta y Bháskara. Aryabhata, del siglo V, conoció la resolución completa de la ecuación de se-

gundo grado. Brahmagupta, del siglo VI, fue alumno de Aryabhata, expuso en sus obras "Ganita" y "Cuttaca" la resolución de las ecuaciones indeterminadas. Y Bháskara, del siglo XII, recoge los conocimientos de su época en su obra "Sidhanta Ciromani".

CAPITULO XI

MAXIMO COMUN DIVISOR

- 161 FACTOR COMUN O DIVISOR COMUN** de dos o más expresiones algebraicas es toda expresión algebraica que está contenida exactamente en cada una de las primeras.

Así, x es divisor común de $2x$ y x^2 ; $5a^2b$ es divisor común de $10a^3b^2$ y $15a^4b$.

Una expresión algebraica es **prima** cuando sólo es divisible por ella misma y por la unidad.

Así, a , b , $a + b$ y $2x - 1$ son expresiones primas.

Dos o más expresiones algebraicas son **primas entre sí** cuando el único divisor común que tienen es la unidad, como $2x$ y $3b$; $a + b$ y $a - x$.

- 162 MAXIMO COMUN DIVISOR** de dos o más expresiones algebraicas es la expresión algebraica de **mayor coeficiente numérico** y de **mayor grado** que está contenida exactamente en cada una de ellas.

Así, el m.c.d. de $10a^2b$ y $20a^3$ es $10a^2$; el m.c.d. de $8a^3n^2$, $24an^3$ y $40a^3n^4p$ es $8an^2$.

I. M. C. D. DE MONOMIOS

163 REGLA

Se halla el m. c. d. de los coeficientes y a continuación de éste se escriben las letras comunes, dando a cada letra el menor exponente que tenga en las expresiones dadas.

Ejemplos

- (1) Hallar el m. c. d. de a^2x^2 y $3a^3bx$.

El m. c. d. de los coeficientes es 1. Las letras comunes son a y x . Tomamos a con su menor exponente: a^2 y x con su menor exponente: x ; la b no se toma porque no es común. El m. c. d. será a^2x . R.

- (2) Hallar el m. c. d. de $36a^2b^4$, $48a^3b^3c$ y $60a^4b^3m$.

Descomponiendo en factores primos los coeficientes, tenemos:

$$\begin{aligned} 36a^2b^4 &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot a^2b^4 \\ 48a^3b^3c &= 2^4 \cdot 3 \cdot a^3b^3c \\ 60a^4b^3m &= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot a^4b^3m \end{aligned}$$

El m. c. d. de los coeficientes es $2^2 \cdot 3$. Las letras comunes son a y b . Tomamos a con su menor exponente: a^2 y b con su menor exponente: b^3 ; c y m no se toman porque no son comunes. Tendremos:

$$\text{m. c. d.} = 2^2 \cdot 3 \cdot a^2b^3 = 12a^2b^3. \text{ R.}$$

EJERCICIO 111

Hallar el m. c. d. de:

1. a^2x , ax^2 .
2. ab^2c , a^2bc .
3. $2x^2y$, x^2y^3 .
4. $6a^2b^3$, $15a^3b^4$.
5. $8am^3n$, $20x^2m^2$.
6. $18mn^2$, $27a^2m^3n^4$.
7. $15a^2b^3c$, $24ab^2x$, $36b^4x^2$.
8. $12x^2yz^3$, $18xy^2z$, $24x^3yz^2$.
9. $28a^2b^3c^4$, $35a^3b^4c^5$, $42a^4b^5c^6$.
10. $72x^3y^4z^4$, $96x^2y^2z^3$, $120x^4y^5z^7$.
11. $42am^2n$, $56m^3n^2x$, $70m^4n^2y$.
12. $75a^4b^3c^2$, $150a^5b^7x^2$, $225a^3b^6y^2$.
13. $4a^2b$, $8a^3b^2$, $2a^2bc$, $10ab^3c^2$.
14. $38a^2x^6y^4$, $76mx^4y^7$, $95x^5y^8$.

II. M. C. D. DE POLINOMIOS

Al hallar el m. c. d. de dos o más polinomios puede ocurrir que los polinomios puedan factorarse fácilmente o que su descomposición no sea sencilla. En el primer caso se halla el m. c. d. factorando los polinomios dados; en el segundo caso se halla el m. c. d. por divisiones sucesivas.

164 M. C. D. DE POLINOMIOS POR DESCOMPOSICION EN FACTORES

REGLA

Se descomponen los polinomios dados en sus factores primos. El m. c. d. es el producto de los factores comunes con su menor exponente.

Ejemplos

- (1) Hallar el m. c. d. de $4a^2 + 4ab$ y $2a^4 - 2a^2b^2$.

Factorando estas expresiones: $4a^2 + 4ab = 4a(a+b) = 2^2a(a+b)$
 $2a^4 - 2a^2b^2 = 2a^2(a^2 - b^2) = 2a^2(a+b)(a-b)$

Los factores comunes son 2, a y $(a+b)$, luego:

$$\text{m. c. d.} = 2a(a+b). \quad \text{R.}$$

- (2) Hallar el m. c. d. de $x^2 - 4$, $x^2 - x - 6$ y $x^2 + 4x + 4$.

Factorando: $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$
 $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$
 $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$

El factor común es $(x+2)$ y se toma con su menor exponente, luego:

$$\text{m. c. d.} = x+2. \quad \text{R.}$$

- (3) Hallar el m. c. d. de $9a^3x^2 + 9x^2$, $6a^3x^2 - 12a^2x^2 - 18ax^2$, $6a^4x + 21a^3x + 15a^2x$.

$9a^3x^2 + 9x^2 = 9x^2(a^3 + 1) = 3^2x^2(a+1)(a^2 - a + 1)$
 $6a^3x^2 - 12a^2x^2 - 18ax^2 = 6ax^2(a^2 - 2a - 3) = 2 \cdot 3ax^2(a-3)(a+1)$
 $6a^4x + 21a^3x + 15a^2x = 3a^2x(2a^2 + 7a + 5) = 3a^2x(2a+5)(a+1)$

Los factores comunes son 3, x y $(a+1)$, luego:

$$\text{m. c. d.} = 3x(a+1). \quad \text{R.}$$

- (4) Hallar el m. c. d. de $x^6 - x^2$, $x^5 - x^4 + x^3 - x^2$ y $2x^6 + 2x^4 - 2x^3 - 2x$.

$x^6 - x^2 = x^2(x^4 - 1) = x^2(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$
 $x^5 - x^4 + x^3 - x^2 = x^2(x^3 - x^2 + x - 1) = x^2(x^2 + 1)(x - 1)$
 $2x^6 + 2x^4 - 2x^3 - 2x = 2x(x^5 + x^3 - x^2 - 1) = 2x(x^2 + 1)(x^3 - 1)$
 $= 2x(x^2 + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1)$

$$\text{m. c. d.} = x(x^2 + 1)(x - 1). \quad \text{R.}$$

■ EJERCICIO 112

Hallar, por descomposición en factores, el m. c. d. de:

- $2a^2 + 2ab$, $4a^2 - 4ab$.
- $6x^3y - 6x^2y$, $9x^3y^2 + 18x^2y^2$.
- $12a^2b^3$, $4a^3b^2 - 8a^2b^3$.
- $ab + b$, $a^2 + a$.
- $x^2 - x$, $x^3 - x^2$.
- $30ax^2 - 15x^3$, $10axy^2 - 20x^2y^2$.
- $18a^2x^3y^4$, $6a^2x^2y^4 - 18a^2xy^4$.
- $5a^2 - 15a$, $a^3 - 3a^2$.
- $3x^3 + 15x^2$, $ax^2 + 5ax$.
- $a^2 - b^2$, $a^2 - 2ab + b^2$.
- $m^3 + n^3$, $3am + 3an$.
- $x^2 - 4$, $x^3 - 8$.
- $2ax^2 + 4ax$, $x^3 - x^2 - 6x$.
- $9x^2 - 1$, $9x^2 - 6x + 1$.
- $4a^2 + 4ab + b^2$, $2a^2 - 2ab + ab - b^2$.
- $3x^2 + 3x - 60$, $6x^2 - 18x - 24$.

17. $8x^3+y^3, 4ax^2-ay^2.$
18. $2a^3-12a^2b+18ab^2, a^3x-9ab^2x.$
19. $ac+ad-2bc-2bd, 2c^2+4cd+2d^2.$
20. $3a^2m^2+6a^2m-45a^2, 6am^2x+24amx-30ax.$
21. $4x^4-y^2, (2x^2-y)^2.$
22. $3x^5-3x, 9x^3-9x.$
23. $a^2+ab, ab+b^2, a^3+a^2b.$
24. $2x^3-2x^2, 3x^2-3x, 4x^3-4x^2.$
25. $x^4-9x^2, x^4-5x^3+6x^2, x^4-6x^3+9x^2.$
26. $a^3b+2a^2b^2+ab^3, a^4b-a^2b^3.$
27. $2x^2+2x-4, 2x^2-8x+6, 2x^3-2.$
28. $ax^3-2ax^2-8ax, ax^2-ax-6a, a^2x^3-3a^2x^2-10a^2x.$
29. $2an^4-16an^2+32a, 2an^3-8an, 2a^2n^3+16a^2.$
30. $4a^2+8a-12, 2a^2-6a+4, 6a^2+18a-24.$
31. $4a^2-b^2, 8a^3+b^3, 4a^2+4ab+b^2.$
32. $x^2-2x-8, x^2-x-12, x^3-9x^2+20x.$
33. $a^2+a, a^3-6a^2-7a, a^6+a.$
34. $x^3+27, 2x^2-6x+18, x^4-3x^3+9x^2.$
35. $x^2+ax-6a^2, x^2+2ax-3a^2, x^2+6ax+9a^2.$
36. $54x^3+250, 18ax^2-50a, 50+60x+18x^2.$
37. $(x^2-1)^2, x^2-4x-5, x^4-1.$
38. $4ax^2-28ax, a^2x^3-8a^2x^2+7a^2x, ax^4-15ax^3+56ax^2.$
39. $3a^2-6a, a^3-4a, a^2b-2ab, a^2-a-2.$
40. $3x^2-x, 27x^3-1, 9x^2-6x+1, 3ax-a+6x-2.$
41. $a^4-1, a^3+a^2+a+1, a^3x+a^2x+ax+x, a^5+a^3+a^2+1.$
42. $2m^2+4mn+2n^2, m^3+m^2n+mn^2+n^3, m^3+n^3, m^3-mn^2.$
43. $a^3-3a^2+3a-1, a^2-2a+1, a^3-a, a^2-4a+3.$
44. $16a^3x+54x, 12a^2x^2-42ax^2-90x^2, 32a^3x+24a^2x-36ax, 32a^4x-144a^2x+162x.$
45. $(xy+y^2)^2, x^2y-2xy^2-3y^3, ax^3y+ay^4, x^2y-y^3.$
46. $2a^2-am+4a-2m, 2am^2-m^3, 6a^2+5am-4m^2, 16a^2+72am-40m^2.$
47. $12ax-6ay+24bx-12by, 3a^3+24b^3, 9a^2+9ab-18b^2, 12a^2+24ab.$
48. $5a^2+5ax+5ay+5xy, 15a^3-15ax^2+15a^2y-15x^2y, 20a^3-20ay^2+20a^2x-20xy^2, 5a^5+5a^4x+5a^2y^3+5axy^3.$

165 M. C. D. DE DOS POLINOMIOS POR DIVISIONES SUCESIVAS

Cuando se quiere hallar el m. c. d. de dos polinomios que no pueden descomponerse en factores fácilmente, se emplea el método de divisiones sucesivas, de acuerdo con la siguiente:

REGLA

Se ordenan ambos polinomios con relación a una misma letra y se divide el polinomio de mayor grado entre el de grado menor. Si ambos son del mismo grado, cualquiera puede tomarse como dividendo. Si la divi-

sión es exacta, el divisor es el m. c. d.; si no es exacta, se divide el divisor por el primer residuo, éste por el segundo residuo y así sucesivamente hasta llegar a una división exacta. El último divisor es el m. c. d. buscado.

Todas las divisiones deben continuarse hasta que el primer término del residuo sea de grado inferior al primer término del divisor.

Ejemplo

Hallar por divisiones sucesivas el m. c. d. de $16x^3 + 36x^2 - 12x - 18$ y $8x^2 - 2x - 3$.

Ambos polinomios están ordenados con relación a x . Dividimos el primero, que es de tercer grado, entre el segundo que es de

$$\begin{array}{r} 16x^3 + 36x^2 - 12x - 18 \quad | \quad 8x^2 - 2x - 3 \\ - 16x^3 + 4x^2 + 6x \quad \quad \quad 2x + 5 \\ \hline 40x^2 - 6x - 18 \\ - 40x^2 + 10x + 15 \\ \hline 4x - 3 \end{array}$$

Aquí detenemos la división porque el primer término del residuo, $4x$, es de grado inferior al primer término del divisor $8x^2$.

Ahora dividimos el divisor $8x^2 - 2x - 3$ entre el residuo $4x - 3$:

$$\begin{array}{r} 8x^2 - 2x - 3 \quad | \quad 4x - 3 \\ - 8x^2 + 6x \quad \quad \quad 2x + 1 \\ \hline 4x - 3 \\ - 4x + 3 \\ \hline \end{array}$$

Como esta división es exacta, el divisor $4x - 3$ es el m. c. d. buscado. R.

166 REGLAS ESPECIALES

En la práctica de este método hay que tener muy en cuenta las siguientes reglas:

1) Cualquiera de los polinomios dados se puede dividir por un factor que no divida al otro polinomio. Ese factor, por no ser factor común de ambos polinomios, no forma parte del m. c. d.

2) El residuo de cualquier división se puede dividir por un factor que no divida a los dos polinomios dados.

3) Si el primer término de cualquier residuo es negativo, puede cambiarse el signo a todos los términos de dicho residuo.

4) Si el primer término del dividendo o el primer término de algún residuo no es divisible por el primer término del divisor, se multiplican todos los términos del dividendo o del residuo por la cantidad necesaria para hacerlo divisible.

Ejemplos

- (1) Hallar, por divisiones sucesivas, el m. c. d. de $12x^3 - 26x^2 + 20x - 12$ y $2x^3 - x^2 - 3x$.

Dividiendo el primer polinomio por 2 y el segundo por x queda:

$$6x^3 - 13x^2 + 10x - 6 \text{ y } 2x^2 - x - 3.$$

Dividiendo:

$$\begin{array}{r} 6x^3 - 13x^2 + 10x - 6 \quad | \quad 2x^2 - x - 3 \\ - 6x^3 + 3x^2 + 9x \quad \quad \quad 3x - 5 \\ \hline - 10x^2 + 19x - 6 \\ 10x^2 - 5x - 15 \\ \hline 14x - 21 \end{array}$$

Dividiendo el residuo $14x - 21$ entre 7 queda $2x - 3$.

$$\begin{array}{r} 2x^2 - x - 3 \quad | \quad 2x - 3 \\ - 2x^2 + 3x \quad \quad \quad x + 1 \\ \hline 2x - 3 \\ - 2x + 3 \\ \hline \end{array}$$

Ahora dividimos el divisor $2x^2 - x - 3$ entre el residuo $2x - 3$:

Como esta división es exacta, el divisor $2x - 3$ es el m. c. d. R.

- (2) Hallar, por divisiones sucesivas, el m. c. d. de $3x^3 - 13x^2 + 5x - 4$ y $2x^2 - 7x - 4$.

Como $3x^3$ no es divisible entre $2x^2$, multiplicamos el primer polinomio por 2 para hacerlo divisible y quedará:

$$6x^3 - 26x^2 + 10x - 8 \text{ y } 2x^2 - 7x - 4.$$

Dividiendo:

$$\begin{array}{r} 6x^3 - 26x^2 + 10x - 8 \quad | \quad 2x^2 - 7x - 4 \\ - 6x^3 + 21x^2 + 12x \quad \quad \quad 3x \\ \hline - 5x^2 + 22x - 8 \end{array}$$

$-5x^2$ no es divisible por $2x^2$. Cambiando el signo al residuo tenemos: $5x^2 - 22x + 8$ y multiplicando este residuo por 2, para que su primer término sea divisible por $2x^2$, queda $10x^2 - 44x + 16$. (Ambas operaciones equivalen a multiplicar el residuo por -2). Esta expresión la dividimos entre $2x^2 - 7x - 4$:

$$\begin{array}{r} 10x^2 - 44x + 16 \quad | \quad 2x^2 - 7x - 4 \\ - 10x^2 + 35x + 20 \quad \quad \quad 5 \\ \hline - 9x + 36 \end{array}$$

Cambiando el signo al residuo: $9x - 36$; dividiendo por 9: $x - 4$. (Ambas operaciones equivalen a dividir por -9).

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 7x - 4 \quad | \quad x - 4 \\ - 2x^2 + 8x \quad \quad \quad 2x + 1 \\ \hline x - 4 \\ - x + 4 \\ \hline \end{array}$$

Ahora dividimos $2x^2 - 7x - 4$ entre $x - 4$:

Como esta división es exacta, el m. c. d. es $x - 4$. R.

- (3) Hallar, por divisiones sucesivas, el m. c. d. de $6x^5 - 3x^4 + 8x^3 - x^2 + 2x$ y $3x^5 - 6x^4 + 10x^3 - 2x^2 + 3x$.

Cuando los polinomios dados tienen un mismo factor común, debe sacarse este factor común, que será un factor del m. c. d. buscado. Se halla el m. c. d. de las expresiones que quedan después de sacar el factor común y este m. c. d. multiplicado por el factor común será el m. c. d. de las expresiones dadas. Así, en este caso, ambos polinomios tienen el factor común x . Sacando este factor en cada polinomio, queda:

$$6x^4 - 3x^3 + 8x^2 - x + 2 \text{ y } 3x^4 - 6x^3 + 10x^2 - 2x + 3.$$

Dividiendo:

$$\begin{array}{r} 6x^4 - 3x^3 + 8x^2 - x + 2 \quad | \quad 3x^4 - 6x^3 + 10x^2 - 2x + 3 \\ - 6x^4 + 12x^3 - 20x^2 + 4x - 6 \quad \quad 2 \\ \hline 9x^3 - 12x^2 + 3x - 4 \end{array}$$

Ahora dividimos el divisor entre el residuo, pero como $3x^4$ no es divisible por $9x^3$ hay que multiplicar el divisor por 3 y tendremos:

$$\begin{array}{r} 9x^4 - 18x^3 + 30x^2 - 6x + 9 \quad | \quad 9x^3 - 12x^2 + 3x - 4 \\ - 9x^4 + 12x^3 - 3x^2 + 4x \quad \quad x \\ \hline - 6x^3 + 27x^2 - 2x + 9 \end{array}$$

Como $6x^3$ no es divisible por $9x^3$, multiplicamos el residuo por -3 y tendremos:

$$\begin{array}{r} 18x^3 - 81x^2 + 6x - 27 \quad | \quad 9x^3 - 12x^2 + 3x - 4 \\ - 18x^3 + 24x^2 - 6x + 8 \quad \quad 2 \\ \hline - 57x^2 - 19 \end{array}$$

Dividiendo el residuo por -19 queda $3x^2 + 1$.

Ahora dividimos el divisor entre el residuo.

$$\begin{array}{r} 9x^3 - 12x^2 + 3x - 4 \quad | \quad 3x^2 + 1 \\ - 9x^3 \quad \quad - 3x \quad \quad 3x - 4 \\ \hline - 12x^2 \quad \quad - 4 \\ 12x^2 \quad \quad + 4 \\ \hline \end{array}$$

$3x^2 + 1$ es el m. c. d. de las expresiones que quedaron después de sacar el factor común x . Entonces, hay que multiplicar $3x^2 + 1$ por x y el m. c. d. de las expresiones dadas será:

$$\text{m. c. d.} = x(3x^2 + 1). \quad R.$$

EJERCICIO 113

Hallar, por divisiones sucesivas, el m. c. d. de:

- $12x^2 + 8x + 1$ y $2x^2 - 5x - 3$.
- $6a^2 - 2a - 20$ y $2a^3 - a^2 - 6a$.
- $5a^3 - 6a^2x + ax^2$ y $3a^3 - 4a^2x + ax^2$.
- $2x^3 + 4x^2 - 4x + 6$ y $x^3 + x^2 - x + 2$.
- $8a^4 - 6a^3x + 7a^2x^2 - 3ax^3$ y $2a^3 + 3a^2x - 2ax^2$.
- $12ax^4 - 3ax^3 + 26ax^2 - 5ax + 10a$ y $3x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 5x - 15$.
- $3x^3 - 2x^2y + 9xy^2 - 6y^3$ y $6x^4 - 4x^3y - 3x^2y^2 + 5xy^3 - 2y^4$.
- $ax^4 + 3ax^3 - 2ax^2 + 6ax - 8a$ y $x^4 + 4x^3 - x^2 - 4x$.
- $2m^4 - 4m^3 - m^2 + 6m - 3$ y $3m^5 - 6m^4 + 8m^3 - 10m^2 + 5m$.

10. $3a^5 - 6a^4 + 16a^3 - 2a^2 + 5a$ y $7a^5 - 14a^4 + 33a^3 + 4a^2 - 10a$.
11. $45ax^3 + 75ax^2 - 18ax - 30a$ y $24ax^3 + 40ax^2 - 30ax - 50a$.
12. $2x^3 + 2a^2x + 2ax^2 + 2a^3$ y $10x^3 + 4ax^2 + 10a^2x + 4a^3$.
13. $9x^3 + 15ax^2 + 3a^2x - 3a^3$ y $12x^3 + 21ax^2 + 6a^2x - 3a^3$.
14. $8a^4b + 4a^3b^2 + 4ab^4$ y $12a^4b - 18a^3b^2 + 12a^2b^3 - 6ab^4$.
15. $9a^5n^2 - 33a^4n^3 + 27a^3n^4 - 6a^2n^5$ y $9a^5n^2 + 12a^4n^3 - 21a^3n^4 + 6a^2n^5$.
16. $a^5 - 2a^4 + a^3 + a - 1$ y $a^7 - a^6 + a^4 + 1$.
17. $6ax^4 - 4ax^3 + 6ax^2 - 10ax + 4a$ y $36ax^4 - 24ax^3 - 18ax^2 + 48ax - 24a$.

167 M. C. D. DE TRES O MAS POLINOMIOS POR DIVISIONES SUCESIVAS

En este caso, igual que en Aritmética, hallamos el m. c. d. de dos de los polinomios dados; luego el m. c. d. de otro de los polinomios dados y el m. c. d. hallado anteriormente, y así sucesivamente. El último m. c. d. es el m. c. d. de las expresiones dadas.

Ejemplo

Hallar, por divisiones sucesivas, el m. c. d. de $2x^3 - 11x^2 + 10x + 8$, $2x^3 + x^2 - 8x - 4$ y $6ax^2 + 11ax + 4a$.

Hallemos el m. c. d. de las dos primeras expresiones:

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 11x^2 + 10x + 8 \\ - (2x^3 + x^2 - 8x - 4) \\ \hline -12x^2 + 18x + 12 \end{array}$$

Dividiendo el residuo por -6 queda $2x^2 - 3x - 2$. Dividiendo el divisor por esta expresión:

$$\begin{array}{r} 2x^3 + x^2 - 8x - 4 \\ - (2x^3 + 3x^2 + 2x) \\ \hline 4x^2 - 6x - 4 \\ - (4x^2 + 6x + 4) \\ \hline \end{array}$$

El m. c. d. de las dos primeras expresiones es $2x^2 - 3x - 2$. Ahora hallamos el m. c. d. del tercer polinomio dado $6ax^2 + 11ax + 4a$ y de este m. c. d.

Dividiendo $6ax^2 + 11ax + 4a$ entre a queda $6x^2 + 11x + 4$. Tendremos:

$$\begin{array}{r} 6x^2 + 11x + 4 \\ - (2x^2 - 3x - 2) \cdot 3 \\ \hline \end{array}$$

$20x + 10$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 3x - 2 \\ - (2x^2 - x) \\ \hline \end{array}$$

Dividiendo el residuo por 10 queda $2x + 1$:

$$\begin{array}{r} -4x - 2 \\ + (2x + 1) \cdot 2 \\ \hline \end{array}$$

El m. c. d. de las tres expresiones dadas es $2x + 1$. R.

EJERCICIO 114

Hallar, por divisiones sucesivas, el m. d. c. de:

1. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, $2x^3 - 5x^2 - 6x + 9$ y $2x^2 - 5x - 3$.
2. $2x^3 - x^2y - 2xy^2 + y^3$, $8x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - y^3$ y $6x^2 - xy - y^2$.
3. $x^4 + x^3 - x^2 - x$, $2x^3 + 2x^2 - 2x - 2$ y $5x^3 - 5x^2 + 2x - 2$.
4. $3a^4 + 9a^3x + 4a^2x^2 - 3ax^3 + 2x^4$, $a^4 + 3a^3x + a^2x^2 - 3ax^3 - 2x^4$ y $4a^3 + 8a^2x - ax^2 - 2x^3$.
5. $2x^5 + 2x^4 - 2x^2 - 2x$, $3x^6 - 4x^4 - 3x^3 + 4x$ y $4x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 3x$.



LA ESCUELA DE BAGDAD (Siglos IX al XII) Los árabes fueron los verdaderos sistematizadores del Álgebra. A fines del Siglo VIII floreció la Escuela de Bagdad, a la que pertenecían Al Juarismi, Al Batani y Omar Khayyan. Al Juarismi, persa del siglo IX, es-

cribió el primer libro de Álgebra, y le dio nombre a esta ciencia. Al Batani, sirio (858-929), aplicó el Álgebra a problemas astronómicos. Y Omar Khayyan, persa del siglo XII, conocido por sus poemas escritos en "rubayat", escribió un Tratado de Álgebra.

MINIMO COMUN MULTIPLO

CAPITULO XII

168 COMUN MULTIPLO de dos o más expresiones algebraicas es toda expresión algebraica que es divisible exactamente por cada una de las expresiones dadas.

Así, $8a^3b^2$ es común múltiplo de $2a^2$ y $4a^3b$ porque $8a^3b^2$ es divisible exactamente por $2a^2$ y por $4a^3b$; $3x^2 - 9x + 6$ es común múltiplo de $x - 2$ y de $x^2 - 3x + 2$ porque $3x^2 - 9x + 6$ es divisible exactamente por $x - 2$ y por $x^2 - 3x + 2$.

169 MINIMO COMUN MULTIPLO de dos o más expresiones algebraicas es la expresión algebraica de menor coeficiente numérico y de menor grado que es divisible exactamente por cada una de las expresiones dadas.

Así, el m. c. m. de $4a$ y $6a^2$ es $12a^2$; el m. c. m. de $2x^2$, $6x^3$ y $9x^4$ es $18x^4$.

La teoría del m. c. m. es de suma importancia para las fracciones y ecuaciones.

I. M. C. M. DE MONOMIOS

170 REGLA

Se halla el m. c. m. de los coeficientes y a continuación de éste se escriben todas las letras distintas, sean o no comunes, dando a cada letra el mayor exponente que tenga en las expresiones dadas.

Ejemplos

- (1) Hallar el m. c. m. de ax^2 y a^3x .

Tomamos a con su mayor exponente a^3 y x con su mayor exponente x^2 y tendremos: m. c. m. = a^3x^2 . R.

- (2) Hallar el m. c. m. de $8ab^2c$ y $12a^3b^2$. $\rightarrow$ $8ab^2c = 2^3ab^2c$
 $12a^3b^2 = 2^2 \cdot 3a^3b^2$

El m. c. m. de los coeficientes es $2^3 \cdot 3$. A continuación escribimos a con su mayor exponente a^3 , b con su mayor exponente b^2 y c , luego:

$$\text{m. c. m.} = 2^3 \cdot 3a^3b^2c = 24a^3b^2c. \text{ R.}$$

- (3) Hallar el m. c. m. de $10a^3x$, $36a^2mx^2$ y $24b^2m^4$.
 $10a^3x = 2 \cdot 5a^3x$
 $36a^2mx^2 = 2^2 \cdot 3^2a^2mx^2$
 $24b^2m^4 = 2^3 \cdot 3b^2m^4$
 m. c. m. = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5a^3b^2m^4x^2 = 360a^3b^2m^4x^2$. R.

ERJERCICIO 115

Hallar el m. c. m. de:

1. a^2, ab^2 .
2. x^2y, xy^2 .
3. ab^2c, a^2bc .
4. a^2x^3, a^3bx^2 .
5. $6m^2n, 4m^3$.
6. $9ax^3y^4, 15x^2y^5$.
7. a^3, ab^2, a^2b .
8. x^2y, xy^2, xy^3z .
9. $2ab^2, 4a^2b, 8a^3$.
10. $3x^2y^3z, 4x^3y^3z^2, 6x^4$.
11. $6mn^2, 9m^2n^3, 12m^3n$.
12. $3a^2, 4b^2, 8x^2$.
13. $5x^2, 10xy, 15xy^2$.
14. $ax^3y^2, a^3xy, a^2x^2y^3$.
15. $4ab, 6a^2, 3b^2$.
16. $3x^3, 6x^2, 9x^4y^2$.
17. $9a^2bx, 12ab^2x^2, 18a^3b^3x$.
18. $10m^2, 15mn^2, 20n^3$.
19. $18a^3, 24b^2, 36ab^3$.
20. $20m^2n^3, 24m^3n, 30mn^2$.
21. $ab^2, bc^2, a^2c^3, b^3c^3$.
22. $2x^2y, 8xy^3, 4a^2x^3, 12a^3$.
23. $6a^2, 9x, 12ay^2, 18x^3y$.
24. $15mn^2, 10m^2, 20n^3, 25mn^4$.
25. $24a^2x^3, 36a^2y^4, 40x^2y^5, 60a^3y^6$.
26. $3a^3, 8ab, 10b^2, 12a^2b^3, 16a^2b^2$.

II. M. C. M. DE MONOMIOS Y POLINOMIOS

171 REGLA

Se descomponen las expresiones dadas en sus factores primos. El m. c. m. es el producto de los factores primos, comunes y no comunes, con su mayor exponente.

Ejemplos

- (1) Hallar el m. c. m. de 6 y $3x - 3$.

$$\begin{aligned} \text{Descomponiendo:} \quad 6 &= 2 \cdot 3 \\ 3x - 3 &= 3(x - 1) \end{aligned}$$

$$\text{m. c. m.} = 2 \cdot 3(x - 1) = 6(x - 1). \text{ R.}$$

- (2) Hallar el m. c. m. de $14a^2$ y $7x - 21$.

$$\begin{aligned} \text{Descomponiendo:} \quad 14a^2 &= 2 \cdot 7a^2 \\ 7x - 21 &= 7(x - 3) \end{aligned}$$

$$\text{m. c. m.} = 2 \cdot 7a^2(x - 3) = 14a^2(x - 3). \text{ R.}$$

- (3) Hallar el m. c. m. de
- $15x^2$
- ,
- $10x^2 + 5x$
- ,
- $45x^3$
- .

Como $15x^2$ está contenido en $45x^3$, prescindimos de $15x^2$.Descomponiendo: $10x^2 + 5x = 5x(2x + 1)$

$$45x = 3^2 \cdot 5 \cdot x$$

$$\text{m. c. m.} = 3^2 \cdot 5 \cdot x^3 (2x + 1) = 45x^3 (2x + 1). \quad R.$$

- (4) Hallar el m. c. m. de
- $8a^2b$
- ,
- $4a^3 - 4a$
- ,
- $6a^2 - 12a + 6$
- .

Descomponiendo: $8a^2b = 2^3 \cdot a^2b$

$$4a^3 - 4a = 4a(a^2 - 1) = 2^2 \cdot a(a + 1)(a - 1)$$

$$6a^2 - 12a + 6 = 6(a^2 - 2a + 1) = 2 \cdot 3(a - 1)^2$$

$$\text{m. c. m.} = 2^3 \cdot 3 \cdot a^2b(a - 1)^2(a + 1) = 24a^2b(a - 1)^2(a + 1). \quad R.$$

- (5) Hallar el m. c. m. de
- $24a^2x$
- ,
- $18xy^2$
- ,
- $2x^3 + 2x^2 - 40x$
- ,
- $8x^4 - 200x^2$
- .

$$24a^2x = 2^3 \cdot 3a^2x$$

$$18xy^2 = 2 \cdot 3^2xy^2$$

$$2x^3 + 2x^2 - 40x = 2x(x^2 + x - 20) = 2x(x + 5)(x - 4)$$

$$8x^4 - 200x^2 = 8x^2(x^2 - 25) = 2^3 \cdot x^2(x + 5)(x - 5)$$

$$\text{m. c. m.} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot a^2x^2y^2(x + 5)(x - 5)(x - 4)$$

$$= 72a^2x^2y^2(x^2 - 25)(x - 4). \quad R.$$

ERJERCICIO 116

Hallar el m. c. m. de:

- | | |
|---|---|
| 1. $2a$, $4x - 8$. | 13. $2a^2$, $6ab$, $3a^2 - 6ab$. |
| 2. $3b^2$, $ab - b^2$. | 14. xy^2 , x^2y^3 , $5x^5 - 5x^4$. |
| 3. x^2y , $x^2y + xy^2$. | 15. $9a^2$, $18b^3$, $27a^4b + 81a^3b^2$. |
| 4. 8 , $4 + 8a$. | 16. 10 , $6x^2$, $9x^3y + 9xy^3$. |
| 5. $6a^2b$, $3a^2b^2 + 6ab^3$. | 17. $4x$, $x^3 + x^2$, $x^2y - xy$. |
| 6. $14x^2$, $6x^2 + 4xy$. | 18. 24 , $6m^2 + 18m$, $8m - 24$. |
| 7. $9m$, $6mn^2 - 12mn$. | 19. $2a^2b^2$, $3ax + 3a$, $6x - 18$. |
| 8. 15 , $3x + 6$. | 20. x^2 , $x^3 + x^2 - 2x$, $x^2 + 4x + 4$. |
| 9. 10 , $5 - 15b$. | 21. $6ab$, $x^2 - 4xy + 4y^2$, $9a^2x - 18a^2y$. |
| 10. $36a^2$, $4ax - 12ay$. | 22. $6x^3$, $3x^3 - 3x^2 - 18x$, $9x^4 - 36x^2$. |
| 11. $12xy^2$, $2ax^2y^3 + 5x^2y^3$. | 23. a^2x^2 , $4x^3 - 12x^2y + 9xy^2$, $2x^4 - 3x^3y$. |
| 12. mn , m^2 , $mn^3 - mn^2$. | 24. $8x^3$, $12x^2y^2$, $9x^2 - 45x$. |
| 25. an^3 , $2n$, $n^2x^2 + n^2y^2$, $nx^2 + 2nxy + ny^2$. | |
| 26. $8x^2$, $x^3 + x^2 - 6x$, $2x^3 - 8x^2 + 8x$, $4x^3 + 24x^2 + 36x$. | |
| 27. $3x^3$, $x^3 + 1$, $2x^2 - 2x + 2$, $6x^3 + 6x^2$. | |
| 28. $4xy^2$, $3x^3 - 3x^2$, $a^2 + 2ab + b^2$, $ax - a + bx - b$. | |
| 29. $2a$, $4b$, $6a^2b$, $12a^2 - 24ab + 12b^2$, $5ab^3 - 5b^4$. | |
| 30. $28x$, $x^2 + 2x + 1$, $x^2 + 1$, $7x^2 + 7$, $14x + 14$. | |

III. M. C. M. DE POLINOMIOS

- 172**
- La regla es la misma del caso anterior.

Ejemplos

- (1) Hallar el m. c. m. de
- $4ax^2 - 8axy + 4ay^2$
- ,
- $6b^2x - 6b^2y$
- .

Descomponiendo:

$$4ax^2 - 8axy + 4ay^2 = 4a(x^2 - 2xy + y^2) = 2^2 \cdot a(x - y)^2$$

$$6b^2x - 6b^2y = 6b^2(x - y) = 2 \cdot 3b^2(x - y)$$

$$\text{m. c. m.} = 2^2 \cdot 3 \cdot ab^2(x - y)^2 = 12ab^2(x - y)^2. \quad R.$$

- (2) Hallar el m. c. m. de $x^3 + 2bx^2$, $x^3y - 4b^2xy$, $x^2y^2 + 4bxy^2 + 4b^2y^2$.

$$\begin{aligned} x^3 + 2bx^2 &= x^2(x + 2b) \\ x^3y - 4b^2xy &= xy(x^2 - 4b^2) = xy(x + 2b)(x - 2b) \\ x^2y^2 + 4bxy^2 + 4b^2y^2 &= y^2(x^2 + 4bx + 4b^2) = y^2(x + 2b)^2 \\ \text{m. c. m.} &= x^2y^2(x + 2b)^2(x - 2b). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (3) Hallar el m. c. m. de $m^2 - mn$, $mn + n^2$, $m^2 - n^2$.

$$\begin{aligned} m^2 - mn &= m(m - n) \\ mn + n^2 &= n(m + n) \\ m^2 - n^2 &= (m + n)(m - n) \\ \text{m. c. m.} &= mn(m + n)(m - n) = mn(m^2 - n^2). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (4) Hallar el m. c. m. de $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$, $(a + b)^2$, $a^2 + b^2$.

El alumno debe notar que no es lo mismo *cuadrado de una diferencia* que *diferencia de cuadrados* ni es lo mismo *cuadrado de una suma* que *suma de cuadrados*. En efecto:

$$\begin{aligned} (a - b)^2 &= (a - b)^2 \\ a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \\ (a + b)^2 &= (a + b)^2 \\ a^2 + b^2 &= (a^2 + b^2) \\ \text{m. c. m.} &= (a + b)^2(a - b)^2(a^2 + b^2). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (5) Hallar el m.c.m. de $(x + 1)^3$, $x^3 + 1$, $x^2 - 2x - 3$.

El alumno debe notar que no es lo mismo *suma de cubos* que *cubo de una suma*. En efecto:

$$\begin{aligned} (x + 1)^3 &= (x + 1)^3 \\ x^3 + 1 &= (x + 1)(x^2 - x + 1) \\ x^2 - 2x - 3 &= (x - 3)(x + 1) \\ \text{m. c. m.} &= (x + 1)^3(x - 3)(x^2 - x + 1). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (6) Hallar el m. c. m. de $(x - y)^3$, $x^3 - y^3$, $x^3 - xy^2 + x^2y - y^3$, $3a^2x + 3a^2y$.

El alumno debe notar que no es lo mismo *cubo de una diferencia* que *diferencia de cubos*.

$$\begin{aligned} (x - y)^3 &= (x - y)^3 \\ x^3 - y^3 &= (x - y)(x^2 + xy + y^2) \\ x^3 - xy^2 + x^2y - y^3 &= x(x^2 - y^2) + y(x^2 - y^2) = (x^2 - y^2)(x + y) \\ &= (x + y)^2(x - y) \\ 3a^2x + 3a^2y &= 3a^2(x + y) \\ \text{m. c. m.} &= 3a^2(x + y)^2(x - y)^3(x^2 + xy + y^2). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (7) Hallar el m. c. m. de $15x^3 + 20x^2 + 5x$, $3x^3 - 3x + x^2 - 1$, $27x^4 + 18x^3 + 3x^2$.

$$\begin{aligned} 15x^3 + 20x^2 + 5x &= 5x(3x^2 + 4x + 1) = 5x(3x + 1)(x + 1) \\ 3x^3 - 3x + x^2 - 1 &= 3x(x^2 - 1) + (x^2 - 1) = (x^2 - 1)(3x + 1) \\ &= (x + 1)(x - 1)(3x + 1) \\ 27x^4 + 18x^3 + 3x^2 &= 3x^2(9x^2 + 6x + 1) = 3x^2(3x + 1)^2 \\ \text{m. c. m.} &= 15x^2(3x + 1)^2(x + 1)(x - 1) \\ &= 15x^2(3x + 1)^2(x^2 - 1). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (8) Hallar el m.c.m. de $2x^3 - 8x$, $3x^4 + 3x^3 - 18x^2$, $2x^5 + 10x^4 + 12x^3$
 $6x^2 - 24x + 24$.

$$\begin{aligned} 2x^3 - 8x &= 2x(x^2 - 4) = 2x(x+2)(x-2) \\ 3x^4 + 3x^3 - 18x^2 &= 3x^2(x^2 + x - 6) = 3x^2(x+3)(x-2) \\ 2x^5 + 10x^4 + 12x^3 &= 2x^3(x^2 + 5x + 6) = 2x^3(x+3)(x+2) \\ 6x^2 - 24x + 24 &= 6(x^2 - 4x + 4) = 6(x-2)^2. \end{aligned}$$

$$\text{m. c. m.} = 6x^3(x+2)(x-2)^2(x+3). \quad \text{R.}$$

o lo que es igual

$$\text{m. c. m.} = 6x^3(x^2 - 4)(x-2)(x+3). \quad \text{R.}$$

● EJERCICIO 117

Hallar el m. c. m. de:

1. $3x+3$, $6x-6$.
2. $5x+10$, $10x^2-40$.
3. x^3+2x^2y , x^2-4y^2 .
4. $3a^2x-9a^2$, x^2-6x+9 .
5. $4a^2-9b^2$, $4a^2-12ab+9b^2$.
6. a^3+a^2b , $a^3+2a^2b+ab^2$.
7. $3ax+12a$, $2bx^2+6bx-8b$.
8. x^3-25x , $x^2+2x-15$.
9. $(x-1)^2$, x^2-1 .
10. $(x+1)^2$, x^2+1 .
11. x^3+y^3 , $(x+y)^3$.
12. x^3-y^3 , $(x-y)^3$.
13. $x^2+3x-10$, $4x^2-7x-2$.
14. a^2+a-30 , $a^2+3a-18$.
15. $x^3-9x+5x^2-45$, $x^4+2x^3-15x^2$.
16. x^6-4x^3-32 , $ax^4+2ax^3+4ax^2$.
17. $8(x-y)^2$, $12(x^2-y^2)$.
18. $5(x+y)^2$, $10(x^2+y^2)$.
19. $6a(m+n)^3$, $4a^2b(m^3+n^3)$.
20. $ax(m-n)^3$, $x^3(m^3-n^3)$.
21. $2a^2+2a$, $3a^2-3a$, a^4-a^2 .
22. x^2+2x , x^3-2x^2 , x^2-4 .
23. x^2+x-2 , x^2-4x+3 , x^2-x-6 .
24. $6a^2+13a+6$, $3a^2+14a+8$, $4+12a+9a^2$.
25. $10x^2+10$, $15x+15$, $5x^2-5$.
26. $ax-2bx+ay-2by$, x^2+xy , x^2-xy .
27. $4a^2b+4ab^2$, $6a-6b$, $15a^2-15b^2$.
28. x^2-25 , x^3-125 , $2x+10$.
29. $a^2-2ab-3b^2$, $a^3b-6a^2b^2+9ab^3$, ab^2+b^3 .
30. $2m^2+2mn$, $4mn-4n^2$, $6m^3n-6mn^3$.
31. $20(x^2-y^2)$, $15(x-y)^2$, $12(x+y)^2$.
32. $ax^2+5ax-14a$, x^3+14x^2+49x , $x^4+7x^3-18x^2$.
33. $2x^3-12x^2+18x$, $3x^4-27x^2$, $5x^3+30x^2+45x$.
34. $3-3a^2$, $6+6a$, $9-9a$, $12+12a^2$.
35. $2(3n-2)^2$, $135n^3-40$, $12n-8$.
36. $12mn+8m-3n-2$, $48m^2n-3n+32m^2-2$, $6n^2-5n-6$.
37. $18x^3+60x^2+50x$, $12ax^3+20ax^2$, $15a^2x^5+16a^2x^4-15a^2x^3$.
38. $16-x^4$, $16+8x^2+x^4$, $16-8x^2+x^4$.
39. $1+a^2$, $(1+a)^2$, $1+a^3$.
40. $8n^2-10n-3$, $20n^2+13n+2$, $10n^2-11n-6$.
41. $6a^2+ab-2b^2$, $15a^2+22ab+8b^2$, $10a^2+3ab-4b^2$.
42. $12x^2+5xy-2y^2$, $15x^2+13xy+2y^2$, $20x^2-xy-y^2$.
43. $6b^2x^2+6b^2x^3$, $3a^2x-3a^2x^2$, $1-x^4$.
44. $x^4+8x-4x^3-32$, $a^2x^4-2a^2x^3-8a^2x^2$, $2x^4-4x^3+8x^2$.
45. x^3-9x+x^2-9 , x^4-10x^2+9 , x^2+4x+3 , x^2-4x+3 .
46. $1-a^3$, $1-a$, $1-a^2$, $1-2a+a^2$.
47. a^2b-ab^2 , $a^4b^2-a^2b^4$, $a(ab-b^2)^2$, $b(a^2+ab)^2$.
48. m^3-27n^3 , m^2-9n^2 , $m^2-6mn+9n^2$, $m^2+3mn+9n^2$.



LAS MATEMATICAS EN LAS UNIVERSIDADES HISPANO-ÁRABES (Siglos VIII al XV) La cultura árabe alcanza elevado desarrollo en ciudades como Sevilla, Córdoba y Toledo. De las universidades hispano-árabes fluye la cultura musulmana hacia Europa.

Tres nombres pueden señalarse como representación de la cultura árabe en España: Geber Ibn-Aphla, (Sevilla, siglo XI), que rectificó las Tablas de Ptolomeo; Arzaquel, (Toledo, 1080), autor de unas famosas Tablas; y Ben Ezra, (Calahorra, 1089), rabino de Toledo.

CAPITULO

XIII

FRACCIONES ALGEBRAICAS. REDUCCION DE FRACCIONES

173 FRACCION ALGEBRAICA es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas.

Así, $\frac{a}{b}$ es una fracción algebraica porque es el cociente indicado de la expresión a (dividendo) entre la expresión b (divisor).

El dividendo a se llama **numerador** de la fracción algebraica, y el divisor b , **denominador**. El numerador y el denominador son los **términos** de la fracción.

174 Expresión algebraica **entera** es la que no tiene denominador literal.

Así, a , $x + y$, $m - n$, $\frac{1}{2}a + \frac{2}{3}b$ son expresiones enteras.

Una expresión entera puede considerarse como una fracción de denominador 1.

Así, $a = \frac{a}{1}$; $x + y = \frac{x + y}{1}$.

175 Expresión algebraica **mixta** es la que consta de parte entera y parte fraccionaria.

Así, $a + \frac{b}{c}$ y $x - \frac{3}{x - a}$ son expresiones mixtas.

176 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS FRACCIONES

Los siguientes principios demostrados en Aritmética se aplican igualmente a las fracciones algebraicas y son de capital importancia:

1) Si el numerador de una fracción algebraica se multiplica o divide por una cantidad, la fracción queda multiplicada en el primer caso y dividida en el segundo por dicha cantidad.

2) Si el denominador de una fracción algebraica se multiplica o divide por una cantidad, la fracción queda dividida en el primer caso y multiplicada en el segundo por dicha cantidad.

3) Si el numerador y el denominador de una fracción algebraica se multiplican o dividen por una misma cantidad, la fracción no se altera.

177 SIGNO DE LA FRACCION Y DE SUS TERMINOS

En una fracción algebraica hay que considerar tres signos: El signo de la fracción, el signo del numerador y el signo del denominador.

El signo de la fracción es el signo $+$ o $-$ escrito delante de la raya de la fracción. Cuando delante de la raya no hay ningún signo, se sobrentiende que el signo de la fracción es $+$.

Así, en la fracción $\frac{a}{b}$ el signo de la fracción es $+$; el signo del numerador es $+$ y el signo del denominador $+$.

En la fracción $-\frac{a}{b}$ el signo de la fracción es $-$, el signo del numerador $-$ y el signo del denominador $+$.

178 CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE EN LOS SIGNOS DE UNA FRACCION SIN QUE LA FRACCION SE ALTERE

Designando por m el cociente de dividir a entre b se tendrá según la Ley de los Signos de la división:

$$\frac{a}{b} = m \quad (1)$$

$$\frac{-a}{-b} = m \quad (2)$$

y por tanto, $\frac{-a}{b} = -m$ y $\frac{a}{-b} = -m$.

Cambiando el signo a los dos miembros de estas dos últimas igualdades, tenemos: $-\frac{-a}{b} = m \quad (3)$ y $-\frac{a}{-b} = m \quad (4)$

Como (1), (2), (3) y (4) tienen el segundo miembro igual, los primeros miembros son iguales y tenemos:

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b}$$

179 Lo anterior nos dice que:

1) Si se cambia el signo del numerador y el signo del denominador de una fracción, la fracción no se altera.

2) Si se cambia el signo del numerador y el signo de la fracción, la fracción no se altera.

3) Si se cambia el signo del denominador y el signo de la fracción, la fracción no se altera.

En resumen: Se pueden cambiar dos de los tres signos que hay que considerar en una fracción, sin que ésta se altere.

180 CAMBIO DE SIGNOS CUANDO LOS TERMINOS DE LA FRACCIÓN SON POLINOMIOS

Cuando el numerador o denominador de la fracción es un polinomio, para cambiar el signo al numerador o al denominador hay que **cambiar el signo a cada uno de los términos del polinomio**.

Así, si en la fracción $\frac{m-n}{x-y}$ cambiamos el signo al numerador y al denominador la fracción no varía, pero para cambiar el signo a $m-n$ hay que cambiar el signo de m y de $-n$ y quedará $-m+n=n-m$, y para cambiar el signo a $x-y$ hay que cambiar el signo de x y de $-y$ y quedará $-x+y=y-x$ y tendremos:

$$\frac{m-n}{x-y} = \frac{-m+n}{-x+y} = \frac{n-m}{y-x}$$

Si en la fracción $\frac{x-3}{x+2}$ cambiamos el signo del numerador y de la fracción, ésta no se altera y tendremos:

$$\frac{x-3}{x+2} = -\frac{-x+3}{x+2} = -\frac{3-x}{x+2}$$

Del propio modo, si en la fracción $\frac{3x}{1-x^2}$ cambiamos el signo al denominador y a la fracción, ésta no varía y tendremos:

$$\frac{3x}{1-x^2} = -\frac{3x}{-1+x^2} = -\frac{3x}{x^2-1}$$

(En la práctica, el paso intermedio se suprime).

De acuerdo con lo anterior, la fracción $\frac{x-2}{x-3}$ puede escribirse de los cuatro modos siguientes:

$$\frac{x-2}{x-3} = \frac{2-x}{3-x} = -\frac{2-x}{x-3} = -\frac{x-2}{3-x}$$

181 CAMBIO DE SIGNOS CUANDO EL NUMERADOR O DENOMINADOR SON PRODUCTOS INDICADOS

Cuando uno o ambos términos de una fracción son productos indicados, se pueden hacer los siguientes cambios de signos, de acuerdo con las reglas anteriores, sin que la fracción se altere:

1) Se puede cambiar el signo a un número par de factores sin cambiar el signo de la fracción.

Así, dada la fracción $\frac{ab}{xy}$ podemos escribir:

$$\frac{ab}{xy} = \frac{(-a)b}{(-x)y}$$

$$\frac{ab}{xy} = \frac{(-a)b}{x(-y)}$$

$$\frac{ab}{xy} = \frac{(-a)(-b)}{xy}$$

$$\frac{ab}{xy} = \frac{ab}{(-x)(-y)}$$

$$\frac{ab}{xy} = \frac{(-a)(-b)}{(-x)(-y)}$$

En los cuatro primeros ejemplos cambiamos el signo a **dos** factores; en el último, a **cuatro** factores, número **par** en todos los casos, y el signo de la fracción **no se ha cambiado**.

2) Se puede cambiar el signo a un número impar de factores cambiando el signo de la fracción.

Así, dada la fracción $\frac{ab}{xy}$ podemos escribir:

$$\frac{ab}{xy} = -\frac{(-a)b}{xy}$$

$$\frac{ab}{xy} = -\frac{ab}{x(-y)}$$

$$\frac{ab}{xy} = -\frac{(-a)(-b)}{(-x)y}$$

$$\frac{ab}{xy} = -\frac{(-a)b}{(-x)(-y)}$$

En los dos primeros ejemplos cambiamos el signo a **un** factor; en los dos últimos ejemplos cambiamos el signo a **tres** factores, número **impar** en todos los casos, y en todos los casos **cambiamos el signo de la fracción**.

182 Apliquemos los principios anteriores a la fracción $\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)}$.

Como estos factores son binomios, para cambiar el signo de cualquiera de ellos hay que cambiar el signo a **sus dos términos**.

Tendremos:

$$\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)} = \frac{(1-a)(a-2)}{(3-x)(x-4)}; \quad \frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)} = \frac{(1-a)(2-a)}{(x-3)(x-4)};$$

$$\frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)} = -\frac{(1-a)(a-2)}{(x-3)(x-4)}; \quad \frac{(a-1)(a-2)}{(x-3)(x-4)} = -\frac{(a-1)(2-a)}{(3-x)(4-x)};$$

Estos principios son de suma importancia para simplificar fracciones y efectuar operaciones con ellas.

REDUCCION DE FRACCIONES

- 183 REDUCIR UNA FRACCION ALGEBRAICA** es cambiar su forma sin cambiar su valor.

I. SIMPLIFICACION DE FRACCIONES

- 184 SIMPLIFICAR UNA FRACCION ALGEBRAICA** es convertirla en una fracción equivalente cuyos términos sean primos entre sí.

Cuando los términos de una fracción son primos entre sí, la fracción es irreducible y entonces la fracción está reducida a su más simple expresión o a su mínima expresión.

- 185 SIMPLIFICACION DE FRACCIONES CUYOS TERMINOS SEAN MONOMIOS**

REGLA

Se dividen el numerador y el denominador por sus factores comunes hasta que sean primos entre sí.

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{4a^2b^5}{6a^3b^3m}$.

Tendremos: $\frac{4a^2b^5}{6a^3b^3m} = \frac{2 \cdot 1 \cdot b^2}{3 \cdot a \cdot 1 \cdot m} = \frac{2b^2}{3am}$ R.

Hemos dividido 4 y 6 entre 2 y obtuvimos 2 y 3; a^2 y a^3 entre a^2 y obtuvimos los cocientes 1 y a ; b^5 y b^3 entre b^3 y obtuvimos los cocientes b^2 y 1. Como $2b^2$ y $3am$ no tienen ningún factor común, esta fracción que resulta es irreducible.

(2) Simplificar $\frac{9x^3y^3}{36x^5y^6}$.

$\frac{9x^3y^3}{36x^5y^6} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot x^2 \cdot y^3} = \frac{1}{4x^2y^3}$ R.

Dividimos 9 y 36 entre 9; x^3 y x^5 entre x^3 ; y^3 e y^6 entre y^3 .

Obsérvese que cuando al simplificar desaparecen todos los factores del numerador, queda en el numerador 1, que no puede suprimirse. Si desaparecen todos los factores del denominador, queda en éste 1, que puede suprimirse. El resultado es una expresión entera.

EJERCICIO 118

Simplificar o reducir a su más simple expresión:

1. $\frac{a^2}{ab}$ 2. $\frac{2a}{8a^2b}$ 3. $\frac{x^2y^2}{x^3y^3}$ 4. $\frac{ax^3}{4x^5y}$ 5. $\frac{6m^2n^3}{3m}$ 6. $\frac{9x^2y^3}{24a^2x^3y^4}$

7. $\frac{8m^4n^3x^2}{24mn^2x^2}$

10. $\frac{21mn^3x^6}{28m^4n^2x^2}$

13. $\frac{30x^6y^2}{45a^3x^4z^3}$

16. $\frac{54x^9y^{11}z^{13}}{63x^{10}y^{12}z^{15}}$

8. $\frac{12x^3y^4z^5}{32xy^2z}$

11. $\frac{42a^2c^3n}{26a^4c^5m}$

14. $\frac{a^5b^7}{3a^8b^9c}$

17. $\frac{15a^{12}b^{15}c^{20}}{75a^{11}b^{16}c^{22}}$

9. $\frac{12a^2b^3}{60a^3b^5x^6}$

12. $\frac{17x^3y^4z^6}{34x^7y^8z^{10}}$

15. $\frac{21a^8b^{10}c^{12}}{63a^4b^2c^2}$

18. $\frac{75a^7m^5}{100a^3m^{12}n^8}$

186 SIMPLIFICACION DE FRACCIONES CUYOS TERMINOS SEAN POLINOMIOS

REGLA

Se descomponen en factores los polinomios todo lo posible y se suprimen los factores comunes al numerador y denominador.

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{2a^2}{4a^2 - 4ab}$.

Factorando el denominador, se tiene:

$$\frac{2a^2}{4a^2 - 4ab} = \frac{2a^2}{4a(a - b)} = \frac{a}{2(a - b)} \quad \text{R.}$$

Hemos dividido 2 y 4 entre 2 y a^2 y a entre a .

(2) Simplificar $\frac{4x^2y^3}{24x^3y^3 - 36x^3y^4}$.

Factorando:

$$\frac{4x^2y^3}{24x^3y^3 - 36x^3y^4} = \frac{4x^2y^3}{12x^3y^3(2 - 3y)} = \frac{1}{3x(2 - 3y)} \quad \text{R.}$$

(3) Simplificar $\frac{x^2 - 5x + 6}{2ax - 6a}$.

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{2ax - 6a} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{2a(x - 3)} = \frac{x - 2}{2a} \quad \text{R.}$$

(4) Simplificar $\frac{8a^3 + 27}{4a^2 + 12a + 9}$.

$$\frac{8a^3 + 27}{4a^2 + 12a + 9} = \frac{(2a + 3)(4a^2 - 6a + 9)}{(2a + 3)^2} = \frac{4a^2 - 6a + 9}{2a + 3} \quad \text{R.}$$

(5) Simplificar $\frac{a^3 - 25a}{2a^3 + 8a^2 - 10a}$.

$$\frac{a^3 - 25a}{2a^3 + 8a^2 - 10a} = \frac{a(a^2 - 25)}{2a(a^2 + 4a - 5)} = \frac{a(a + 5)(a - 5)}{2a(a + 5)(a - 1)} = \frac{a - 5}{2(a - 1)} \quad \text{R.}$$

(6) Simplificar $\frac{2xy - 2x + 3 - 3y}{18x^3 + 15x^2 - 63x}$.

$$\frac{2xy - 2x + 3 - 3y}{18x^3 + 15x^2 - 63x} = \frac{2x(y-1) + 3(1-y)}{3x(6x^2 + 5x - 21)} = \frac{(y-1)(2x-3)}{3x(3x+7)(2x-3)} = \frac{y-1}{3x(3x+7)} \quad R.$$

(7) Simplificar $\frac{3x^3 - 12x - x^2y + 4y}{x^4 - 5x^3 - 14x^2}$.

$$\frac{3x^3 - 12x - x^2y + 4y}{x^4 - 5x^3 - 14x^2} = \frac{(x^2-4)(3x-y)}{x^2(x^2-5x-14)} = \frac{(x+2)(x-2)(3x-y)}{x^2(x-7)(x+2)} = \frac{(x-2)(3x-y)}{x^2(x-7)} \quad R.$$

(8) Simplificar $\frac{(a^2-1)(a^2+2a-3)}{(a^2-2a+1)(a^2+4a+3)}$.

$$\frac{(a^2-1)(a^2+2a-3)}{(a^2-2a+1)(a^2+4a+3)} = \frac{(a+1)(a-1)(a+3)(a-1)}{(a-1)^2(a+3)(a+1)} = 1 \quad R.$$

(9) Simplificar $\frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^4 + x^3 - 2x^2 + 9x - 9}$.

Descomponiendo por evaluación se tiene:

$$\frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^4 + x^3 - 2x^2 + 9x - 9} = \frac{(x-1)(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+3)(x^2-x+3)} = \frac{x-1}{x^2-x+3} \quad R.$$

ERJERCICIO 119

Simplificar o reducir a su más simple expresión:

1. $\frac{3ab}{2a^2x+2a^3}$.

8. $\frac{15a^2bn-45a^2bm}{10a^2b^2n-30a^2b^2m}$.

15. $\frac{2ax+ay-4bx-2by}{ax-4a-2bx+8b}$.

2. $\frac{xy}{3x^2y-3xy^2}$.

9. $\frac{x^2-y^2}{x^2+2xy+y^2}$.

16. $\frac{a^2-ab-6b^2}{a^3x-6a^2bx+9ab^2x}$.

3. $\frac{2ax+4bx}{3ay+6by}$.

10. $\frac{3x^2y+15xy}{x^2-25}$.

17. $\frac{m^2+n^2}{m^4-n^4}$.

4. $\frac{x^2-2x-3}{x-3}$.

11. $\frac{a^2-4ab+4b^2}{a^3-8b^3}$.

18. $\frac{x^3+y^3}{(x+y)^3}$.

5. $\frac{10a^2b^3c}{80(a^3-a^2b)}$.

12. $\frac{x^3+4x^2-21x}{x^3-9x}$.

19. $\frac{(m-n)^2}{m^2-n^2}$.

6. $\frac{x^2-4}{5ax+10a}$.

13. $\frac{6x^2+5x-6}{15x^2-7x-2}$.

20. $\frac{(a-x)^3}{a^3-x^3}$.

7. $\frac{3x^2-4x-15}{x^2-5x+6}$.

14. $\frac{a^3+1}{a^4-a^3+a-1}$.

21. $\frac{a^2-a-20}{a^2-7a+10}$.

22. $\frac{(1-a^2)^2}{a^2+2a+1}$
23. $\frac{a^4b^2-a^2b^4}{a^4-b^4}$
24. $\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3}$
25. $\frac{24a^3b+8a^2b^2}{36a^4+24a^3b+4a^2b^2}$
26. $\frac{n^3-n}{n^2-5n-6}$
27. $\frac{8n^3+1}{8n^3-4n^2+2n}$
28. $\frac{a^2-(b-c)^2}{(a+b)^2-c^2}$
29. $\frac{(a+b)^2-(c-d)^2}{(a+c)^2-(b-d)^2}$
30. $\frac{3x^3+9x^2}{x^2+6x+9}$
31. $\frac{10a^2(a^3+b^3)}{6a^4-6a^3b+6a^2b^2}$
32. $\frac{a(4a^2-8ab)}{x(3a^2-6ab)}$
33. $\frac{x^3-6x^2}{x^2-12x+36}$
34. $\frac{(x-4y)^2}{x^5-64x^2y^3}$
35. $\frac{x^3-3xy^2}{x^4-6x^2y^2+9y^4}$
36. $\frac{m^3n+3m^2n+9mn}{m^3-27}$
37. $\frac{x^4-8x^2+15}{x^4-9}$
38. $\frac{a^4+6a^2-7}{a^4+8a^2-9}$
39. $\frac{3x^2+19x+20}{6x^2+17x+12}$
40. $\frac{4a^4-15a^2-4}{a^2-8a-20}$
41. $\frac{125a+a^4}{2a^3+20a^2+50a}$
42. $\frac{a^2n^2-36a^2}{an^2+an-30a}$
43. $\frac{3m^2+5mn-8n^2}{m^3-n^3}$
44. $\frac{15a^3b-18a^2b}{20a^2b^2-24ab^2}$
45. $\frac{9x^2-24x+16}{9x^4-16x^2}$
46. $\frac{16a^2x-25x}{12a^3-7a^2-10a}$
47. $\frac{8x^4-xy^3}{4x^4-4x^3y+x^2y^2}$
48. $\frac{3an-4a-6bn+8b}{6n^2-5n-4}$
49. $\frac{x^4-49x^2}{x^3+2x^2-63x}$
50. $\frac{x^4+x-x^3y-y}{x^3-x-x^2y+y}$
51. $\frac{2x^3+6x^2-x-3}{x^3+3x^2+x+3}$
52. $\frac{a^3m-4am+a^3n-4an}{a^4-4a^3-12a^2}$
53. $\frac{4a^2-(x-3)^2}{(2a+x)^2-9}$
54. $\frac{m-am+n-an}{1-3a+3a^2-a^3}$
55. $\frac{6x^2+3}{42x^5-9x^3-15x}$
56. $\frac{a^2-a^3-1+a}{a^2+1-a^3-a}$
57. $\frac{8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3}{6x^2+xy-y^2}$
58. $\frac{8n^3-125}{25-20n+4n^2}$
59. $\frac{6-x-x^2}{15+2x-x^2}$
60. $\frac{3+2x-8x^2}{4+5x-6x^2}$
61. $\frac{m^2n^2+3mn-10}{4-4mn+m^2n^2}$
62. $\frac{x^3+x^2y-4b^2x-4b^2y}{4b^2-4bx+x^2}$
63. $\frac{x^6+x^3-2}{x^4-x^3y-x+y}$
64. $\frac{(x^2-x-2)(x^2-9)}{(x^2-2x-3)(x^2+x-6)}$
65. $\frac{(a^2-4a+4)(4a^2-4a+1)}{(a^2+a-6)(2a^2-5a+2)}$
66. $\frac{(x^3-3x)(x^3-1)}{(x^4+x^3+x^2)(x^2-1)}$
67. $\frac{(4n^2+4n-3)(n^2+7n-30)}{(2n^2-7n+3)(4n^2+12n+9)}$
68. $\frac{(x^6-y^6)(x+y)}{(x^3-y^3)(x^3+x^2y+xy^2+y^3)}$
69. $\frac{x^3+3x^2-4}{x^3+x^2-8x-12}$
70. $\frac{x^3-x^2-8x+12}{x^4-2x^3-7x^2+20x-12}$
71. $\frac{x^4-7x^2-2x+8}{x^4-2x^3-9x^2+10x+24}$
72. $\frac{a^5-a^3-a^2+1}{a^5-2a^4-6a^3+8a^2+5a-6}$